THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

EB 2005 Geschäftsprozess management

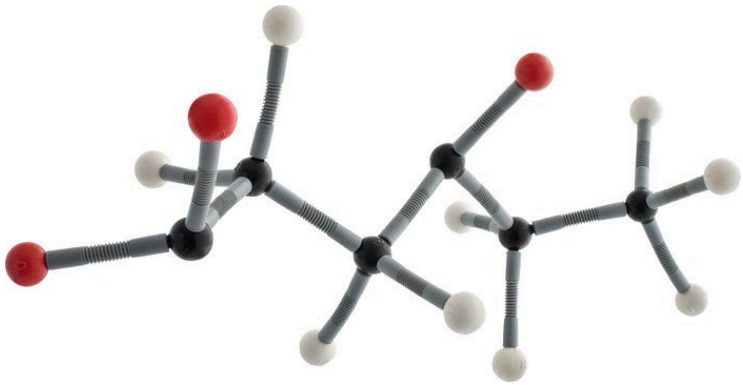
GPM-Design Schritt 1: Modellierung

Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung	Business Model & Notation (BPMN)	BPMN im Detail	Weiter-führende Elemente in BPMN
Modellierungs-konventionen			

Modellbegriff

- Ital. „modello“, lat. „modulus“ (Maß)
- Auch: Vorbild, Muster, Entwurf
- Der Begriff Modell umfasst
  - Die Abbildung eines Gebildes (im Sinn „Entwurf“)
  - Vorbild für ein Gebilde
- Funktionen eines Modells
  - Zuordnung von Eigenschaften des Originals zu Eigenschaften des Modells (**Abbildung**)
  - Nur relevante Eigenschaften werden berücksichtigt (**Verkürzung**)
  - Nur für bestimmte Nutzer und bestimmten Zeitraum erstellt (**Pragmatismus**)
- Leitsatz für ein Modell: **„Modell-wovon-wozu-für wen?“**



Modell eines Moleküls

Quelle Abbildung: https://www.duden.de/rechtschreibung/Modell

Funktionen eines Modells

Abbildungsfunktion

- mengentheoretische **Zuordnung von Attributen des Originals zu Attribute des Modells**

Verkürzungsfunktion

- Berücksichtigung **nur** von **relevanten Merkmalen**

Pragmatische Funktion

- Modelle sind Abbildungen **für einen bestimmten Nutzer in einem bestimmten Zeitraum**

Leitsatz: „Modell-wovon-wozu-für wen“

Grundsätze der Modellierung

Grundsatz der Richtigkeit	Syntaktische und semantische Richtigkeit	☑
Grundsatz der Klarheit	Übersichtlichkeit, Lesbarkeit, Transparenz	☑
Grundsatz der Relevanz	Abstraktion und Abgrenzung	☑
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit	Dauer und Intensität	☑
G. des systematischen Aufbaus	Sichtenkonzepte	☑
Grundsatz der Vergleichbarkeit	Konsistenz und Wiederverwendung	☑

Ziele der Modellierung von Geschäftsprozessen

Ziele von Modellierungen im Allgemeinen

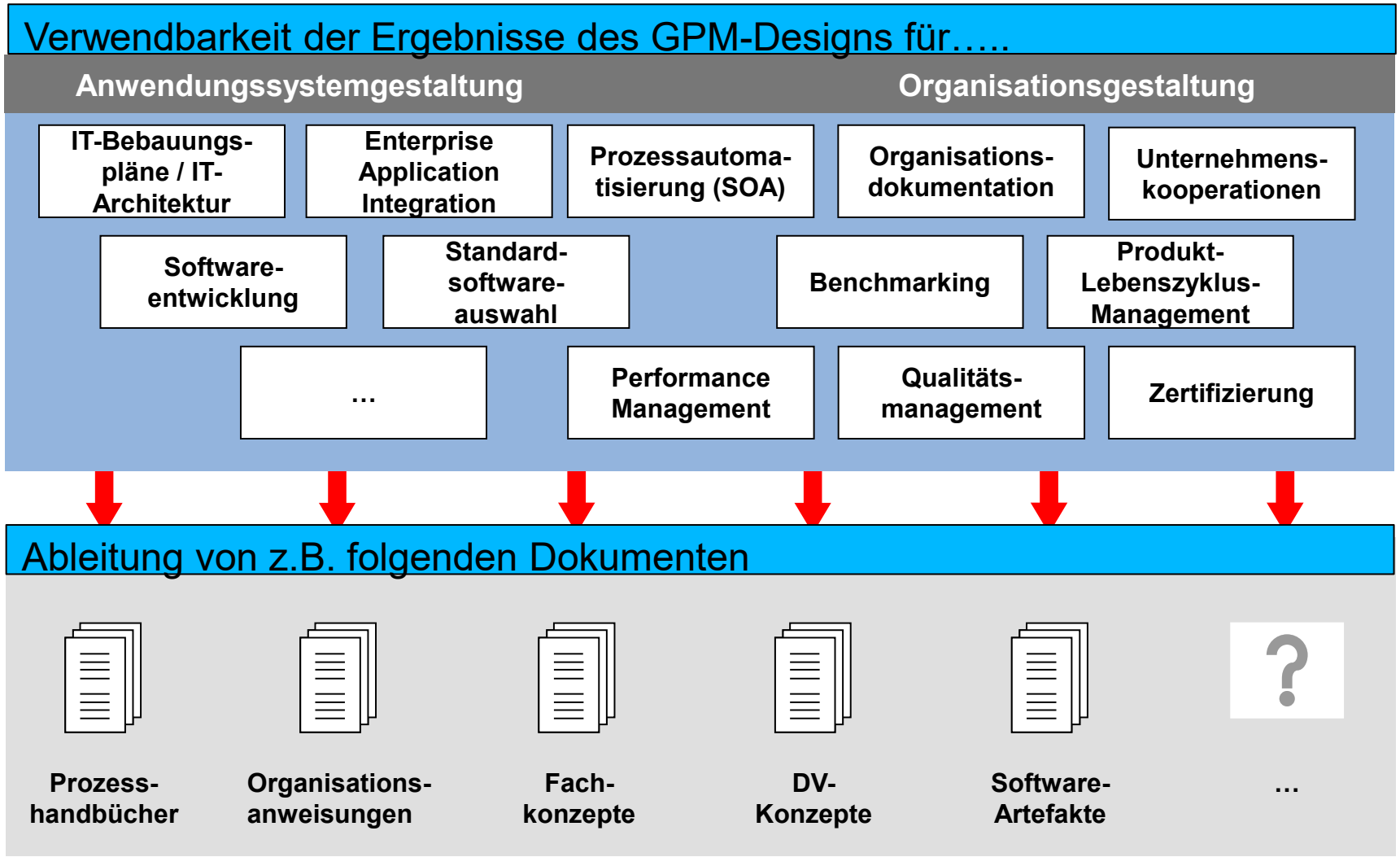
Komplexe Sachverhalte

- …**transparent** machen
- …**vereinfacht** darstellen
- …**verständlich** aufbereiten

Ziele von Modellierung bzgl. Prozessdesign: Geschäftsprozesse…

… verstehen	Ist-Aufnahme von Geschäftsprozessen
…beschreiben	Dokumentation und Inventarisierung von Prozessen
…planen	Planen des Ressourceneinsatzes
… neu erstellen	Entwurf und Reorganisation von Geschäftsprozessen
…optimieren	Steuerung und Überwachung

Einsatzmöglichkeiten von GP-Modellen



Design-Setup und Schritte der Modellierung

Design-Setup

1. Anpassung der Methodik z.B. BPMN an Unternehmensspezifika
2. Konventionenworkshop und –handbuch (Wie wollen wir es machen?)
3. Schulung Modellierungsteam
4. Einrichtung Modellierungsumgebung (Tool, Intranet, Datenbanken)
5. Start der Modellierung

Modellierungsschritte

- Ableitung der weiterführenden Prozessstrukturen aus der Prozesslandkarte (Ebene 2)
- Modellierung der Prozessaktivitäten (Ebene 3,4, ggf.Ebene 5)
- Identifikation der Satelliten und Modellierung an die Prozesse

TopDown-Vorgehen? | BottomUp-Vorgehen?

?

Ist-Mode-llierung | Soll-Model-lierung?

Prozesssteckbrief (1/2)

Erstellung eines Steckbriefs vor der Modellierung des eigentlichen Prozesses

Start/ Auslöser

Prozess:
Prozessname

Ende

Prozesseigner	Prozessverantwortlicher
Prozessteam	Welche Bereiche, Mitarbeiter sind beteiligt?

Lieferanten / Schnittstellen:

Von wem kommt was?

Input:

Was geht rein?

Kurzbeschreibung / Zweck:

Prozessziele:

Welches Ziel verfolgt der Prozess?

Prozesskenngrößen:

Womit kann ich den Prozess messen? Messgrößen?

Kunden:

Wem gebe ich was?

Ergebnis / Output:

Was kommt raus?

Prozesssteckbrief (2/2)

Erstellung eines Steckbriefs vor der Modellierung des eigentlichen Prozesses

Prozess: **Prozessname**

Stärken:

Was zeichnet den Prozess in seiner Ausführung aus?
Wo liegen die Stärken?

Verbesserungspotenziale:

Was behindert mich in meiner Arbeit?
Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?

Anforderungen:

Welche Anforderungen (Gesetze, Normen, Kundenforderungen etc.) sind zu beachten?

Ressourcen:

Welche Ressourcen (unterschiedlicher Art) werden benötigt?

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Modellierung sind korrekt?

- Ein Modell versucht möglichst alle Eigenschaften einer Sache der Realität abzubilden
- Ein Modell ist nur für bestimmte Nutzer und einen bestimmten Zeitraum gedacht
- Prozesssteckbriefe können als „Vorstufe“ der eigentlichen Prozessmodellierung erstellt werden
- Geschäftsprozessmodelle dienen ausschließlich zur Gestaltung und Strukturierung einer Organisation
- Im Design-Setup werden Vorbereitungen vor dem Start der Prozessmodellierung durchgeführt

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Modellierung sind korrekt?

- Ein Modell versucht möglichst alle Eigenschaften einer Sache der Realität abzubilden
- Ein Modell ist nur für bestimmte Nutzer und einen bestimmten Zeitraum gedacht
- Prozesssteckbriefe können als „Vorstufe“ der eigentlichen Prozessmodellierung erstellt werden
- Geschäftsprozessmodelle dienen ausschließlich zur Gestaltung und Strukturierung einer Organisation
- Im Design-Setup werden Vorbereitungen vor dem Start der Prozessmodellierung durchgeführt

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

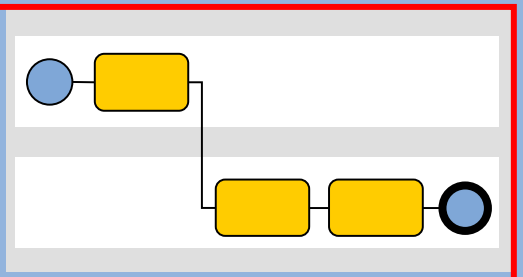
Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung	**Business Model & Notation (BPMN)**	BPMN im Detail	Weiter-führende Elemente in BPMN
Modellierungs-konventionen			

BPMN
Überblick

Business Process Model and Notation (BPMN)

- Graphische Spezifikation zur Prozessmodellierung
- Freier internationaler Standard
- Für Fachbereiche und IT nutzbar
- Verschiedene Modelle/Diagramme: Business Process Diagram, Kollaborationsdiagramm …
- Formaler Mechanismus, um aus der Prozessnotation einen ausführbaren Geschäftsprozess zu generieren



OMG als Standardisierungsorganisation von BPMN

Object Management Group (OMG)

- 1989 gegründetes **Non-Profit-Industriekonsortium**
- Ziel: Entwicklung international **anerkannter und unabhängiger Standards** (Enterprise Integration), z.B.
  - UML (Unified Modeling Language)
  - BPMN (Business Process Modeling Notation)
- OMG-Modellierungsstandards ermöglichen **Visualisierung** und **Design**, **Ausführung** und **Wartung** von **Software** und **Prozessen**
- Spezifikationen frei downloadbar

BPMN-Prozesslandschaft; oberste Ebene(n) der Geschäftsprozessarchitektur

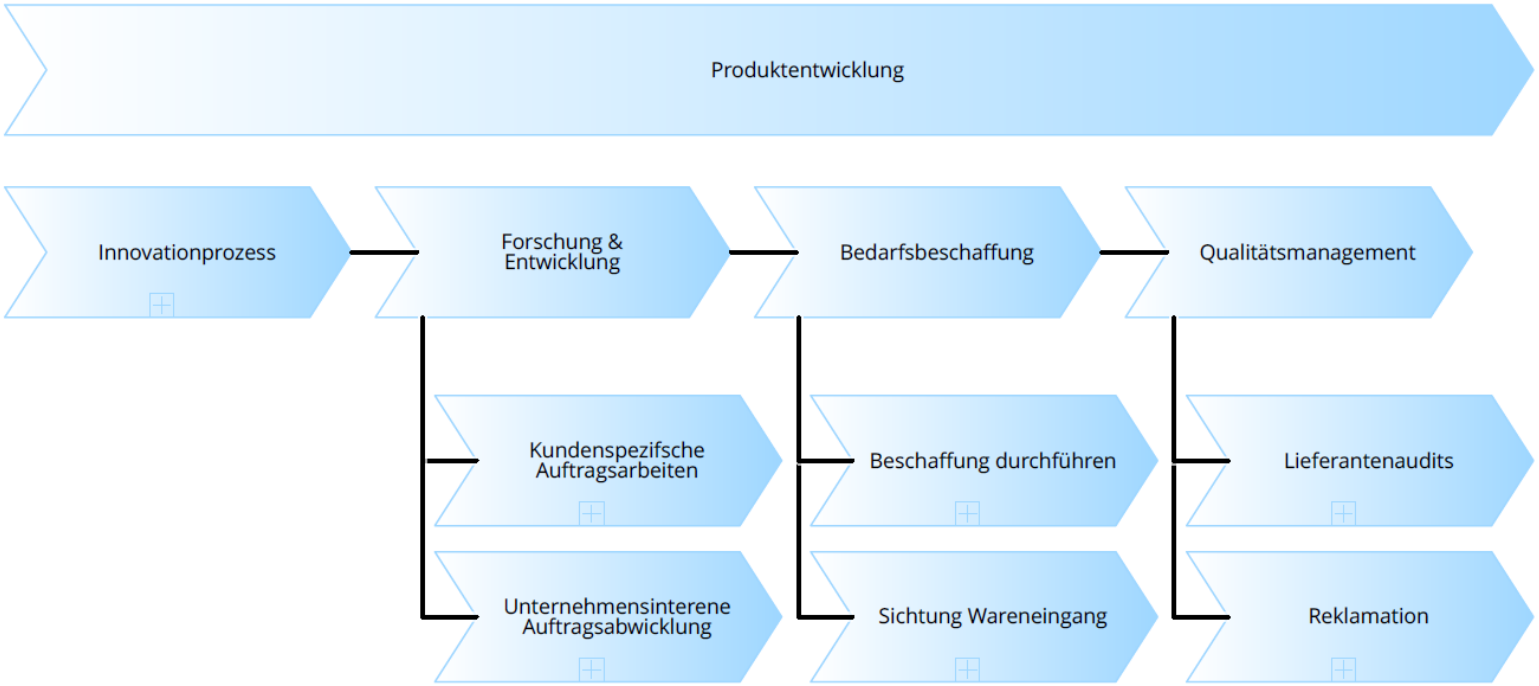
Fallstudie!

Detaillierter Ausschnitt der Prozesslandschaft

Fallstudie!

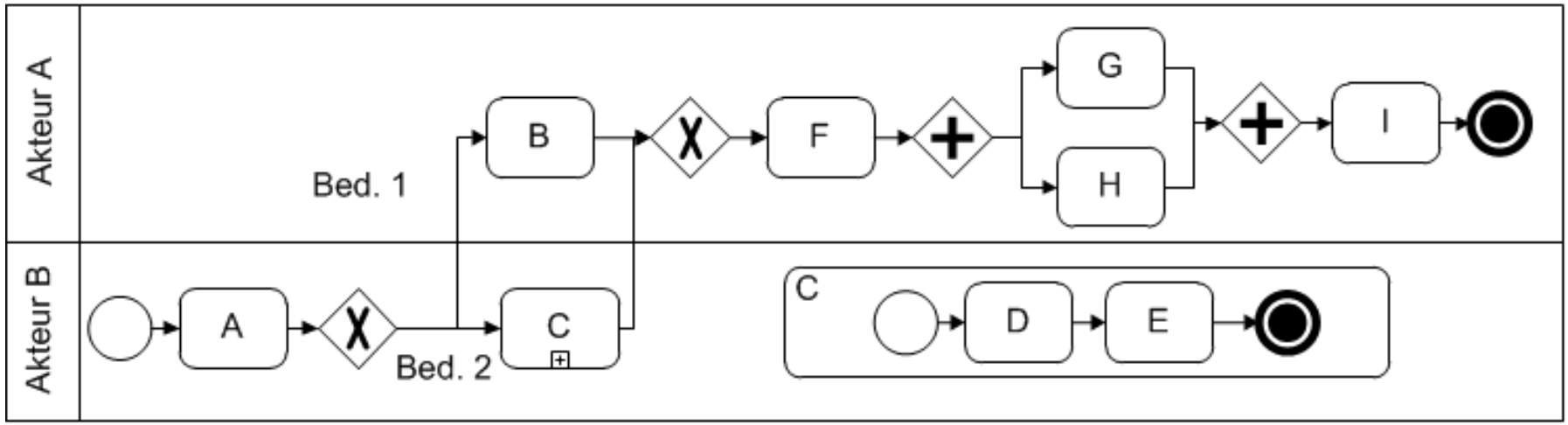
- Wertschöpfungskette detaillierter als Prozesslandschaft
- Visualisiert die Teilschritte der Wertschöpfung

Beispiel: Produktentwicklungsprozess



BPMN-Diagramm (Business Process Diagram) – Abstraktes Beispiel

- Verbreitetstes BPMN-Diagramm
- Ist von Fach- und IT-Abteilung leicht verständlich (Engineering Gap)
- Ist grafisches Modell das technisch ausführbar ist (→ überführbar in maschinenlesbares Format)
- Grundsätzlich einsetzbar auf allen Prozessebenen und für unterschiedlichste Zwecke



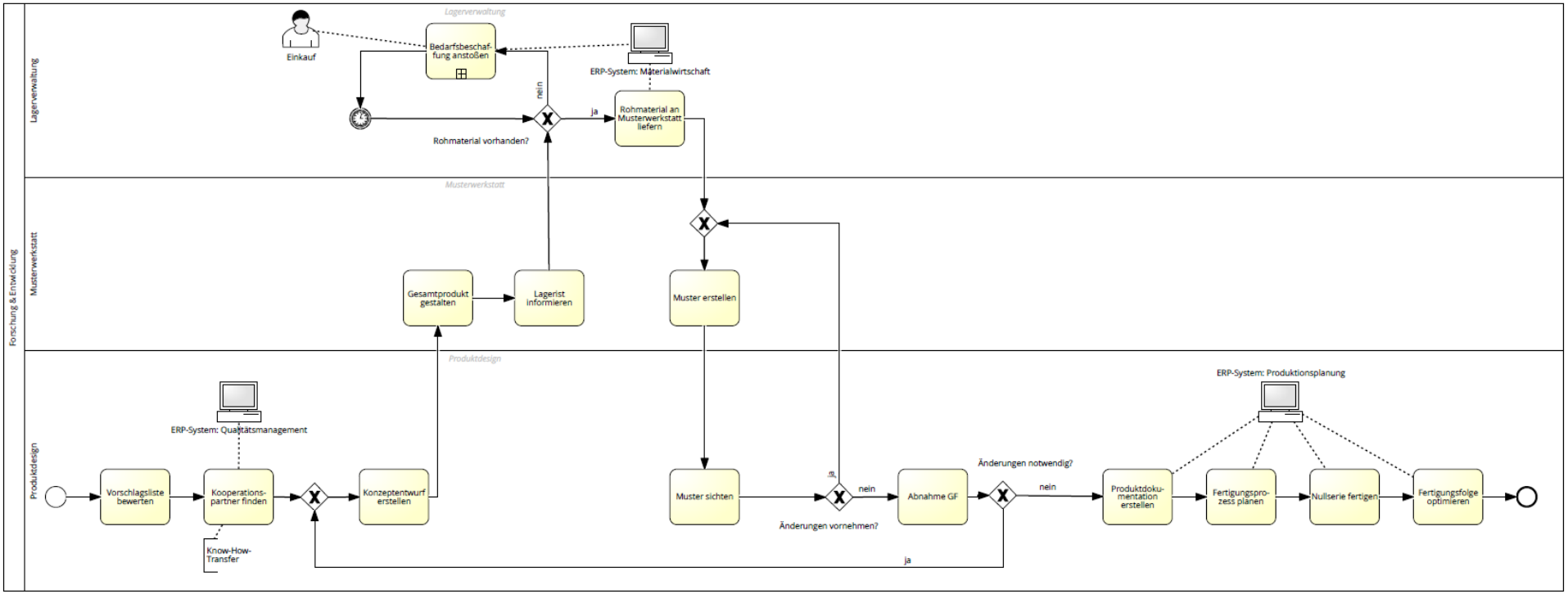
Maschinenlesbares Format eines BPMN-Diagramms (in XML)


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><bpmn:definitions xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI"
xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" id="Definitions_1"
targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> <bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false">   <bpmn:startEvent id="StartEvent_1" name="beginn">
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_179elxk</bpmn:outgoing>   </bpmn:startEvent>   <bpmn:task id="Task_00zmg81" name="a1">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_179elxk</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_1nadr4o</bpmn:outgoing>   </bpmn:task>   <bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_179elxk" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="Task_00zmg81" />
<bpmn:exclusiveGateway id="ExclusiveGateway_1816084" name="entscheidung1">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_1nadr4o</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_1j66osi</bpmn:outgoing>     <bpmn:outgoing>SequenceFlow_1s02rdl</bpmn:outgoing>   </bpmn:exclusiveGateway>   <bpmn:sequenceFlow
id="SequenceFlow_1nadr4o" sourceRef="Task_00zmg81" targetRef="ExclusiveGateway_1816084" />   <bpmn:task id="Task_0u35yw5" name="a2">
<bpmn:incoming>SequenceFlow_1j66osi</bpmn:incoming>     <bpmn:outgoing>SequenceFlow_09p6muy</bpmn:outgoing>   </bpmn:task>   <bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_1j66osi"
name="e1" sourceRef="ExclusiveGateway_1816084" targetRef="Task_0u35yw5" />   <bpmn:task id="Task_1r94qb7" name="a3">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_1s02rdl</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_1ujjuf0</bpmn:outgoing>   </bpmn:task>   <bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_1s02rdl" name="e2" sourceRef="ExclusiveGateway_1816084"
targetRef="Task_1r94qb7" />   <bpmn:exclusiveGateway id="ExclusiveGateway_0c0odyb" name="Zusammenführung 1">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_1ujjuf0</bpmn:incoming>
<bpmn:incoming>SequenceFlow_09p6muy</bpmn:incoming>     <bpmn:outgoing>SequenceFlow_1c6k8pi</bpmn:outgoing>   </bpmn:exclusiveGateway>   <bpmn:sequenceFlow
id="SequenceFlow_1ujjuf0" name="z2" sourceRef="Task_1r94qb7" targetRef="ExclusiveGateway_0c0odyb" />   <bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_09p6muy" name="z1"
sourceRef="Task_0u35yw5" targetRef="ExclusiveGateway_0c0odyb" />   <bpmn:task id="Task_0h0njly" name="a4">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_1c6k8pi</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_0hr31g3</bpmn:outgoing>   </bpmn:task>   <bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_1c6k8pi" sourceRef="ExclusiveGateway_0c0odyb"
targetRef="Task_0h0njly" />   <bpmn:endEvent id="EndEvent_107ew00" name="ende">     <bpmn:incoming>SequenceFlow_0hr31g3</bpmn:incoming>   </bpmn:endEvent>
<bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_0hr31g3" sourceRef="Task_0h0njly" targetRef="EndEvent_107ew00" /> </bpmn:process>  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1">
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1">     <bpmndi:BPMNShape id="_BPMNShape_StartEvent_2" bpmnElement="StartEvent_1">       <dc:Bounds x="186" y="109"
width="36" height="36" />       <bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="159" y="145" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Task_00zmg81_di" bpmnElement="Task_00zmg81">       <dc:Bounds x="309" y="87" width="100" height="80" />     </bpmndi:BPMNShape>     <bpmndi:BPMNEdge
id="SequenceFlow_179elxk_di" bpmnElement="SequenceFlow_179elxk">       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="222" y="127" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="309" y="127" />
<bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="220.5" y="117" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNEdge>     <bpmndi:BPMNShape
id="ExclusiveGateway_1816084_di" bpmnElement="ExclusiveGateway_1816084" isMarkerVisible="true">       <dc:Bounds x="498" y="102" width="50" height="50" />       <bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="478" y="152" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNShape>     <bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_1nadr4o_di"
bpmnElement="SequenceFlow_1nadr4o">       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="409" y="127" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="498" y="127" />       <bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="408.5" y="117" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNEdge>     <bpmndi:BPMNShape id="Task_0u35yw5_di" bpmnElement="Task_0u35yw5">
<dc:Bounds x="704.945054945055" y="44.17182817182818" width="100" height="80" />     </bpmndi:BPMNShape>     <bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_1j66osi_di"
bpmnElement="SequenceFlow_1j66osi">       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="548" y="127" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="626" y="127" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point"
x="626" y="84" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="705" y="84" />       <bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="581" y="95.5" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNEdge>     <bpmndi:BPMNShape id="Task_1r94qb7_di" bpmnElement="Task_1r94qb7">       <dc:Bounds x="705.0000000000001" y="182.03396603396607" width="100"
height="80" />     </bpmndi:BPMNShape>     <bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_1s02rdl_di" bpmnElement="SequenceFlow_1s02rdl">       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="548" y="127"
/>       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="627" y="127" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="627" y="222" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="705" y="222" />
<bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="582" y="164.5" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNEdge>     <bpmndi:BPMNShape
id="ExclusiveGateway_0c0odyb_di" bpmnElement="ExclusiveGateway_0c0odyb" isMarkerVisible="true">       <dc:Bounds x="905.7692307692308" y="120.11088911088913" width="50"
height="50" />       <bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="885.7692307692308" y="170.11088911088913" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_1ujjuf0_di" bpmnElement="SequenceFlow_1ujjuf0">       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="805" y="222" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point"
x="855" y="222" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="855" y="145" />       <di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="906" y="145" />       <bpmndi:BPMNLabel>       <dc:Bounds x="810"
<dc:Bounds x="1084" y="135" width="90" height="20" />       </bpmndi:BPMNLabel>     </bpmndi:BPMNEdge>   </bpmndi:BPMNPlane>  </bpmndi:BPMNDiagram></bpmn:definitions>
```

Beispiel Business Process Diagram: interne Auftragsabwicklung F&E

Fallstudie!

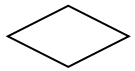
- Detaillierter als Prozesslandschaft und Wertschöpfungskette
- Auch für operative Prozesse geeignet



BPMN: Modellierungselemente (1)

Atomarer **Prozess(-schritt)**, d.h. eine Aktivität, die nicht weiter detailliert bzw. zerlegt werden kann.

Ereignis (Event), das entweder eine Ursache (Trigger) oder ein Ergebnis (Impact) darstellt (Start-Event, Zwischen-Event, End-Event)



Regeln (Gateways), die das Verhalten des Kontrollflusses steuern

- Entweder-Oder-Regel

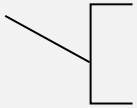
- Oder-Regel

- Und-Regel
- ….

Sequenzfluss gibt die Reihenfolge des Kontrollflusses eines Prozesses **innerhalb** eines Pools an.

BPMN: Modellierungselemente (2)

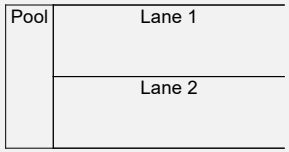
Datenobjekt, das nicht im Kontrollfluss des Prozesses direkt eingebunden ist, allerdings Informationen über Daten, Dokumente usw liefert, die im Prozess genutzt oder geändert werden (vgl. Globale Objekte)



Anmerkung, die zusätzlich Notizen für den Leser eines BPD liefert

Gruppe, mit deren Hilfe sich Prozesse visuell strukturieren lassen

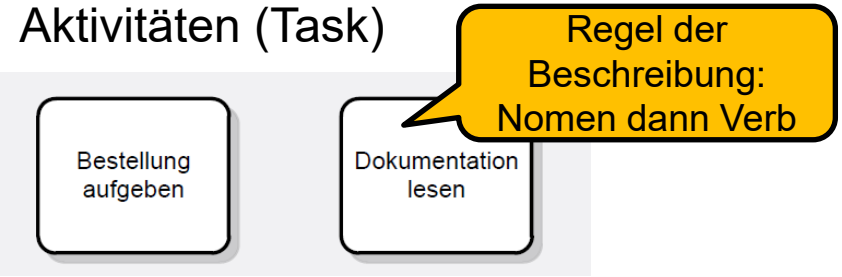
Pool, die eine ausführende Einheit darstellt (Funktion, Organisations-element, Anwendungssystem oder ein Datenelement)



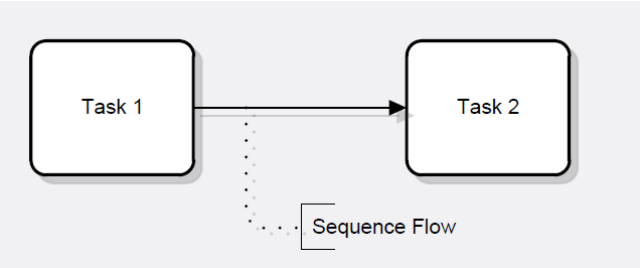
Lane, die die ausführende Einheit Pool weiter darstellt (Organisations-einheit, Stelle, System) untergliedert

BPMN: Aktivitäten, Event und Gateways

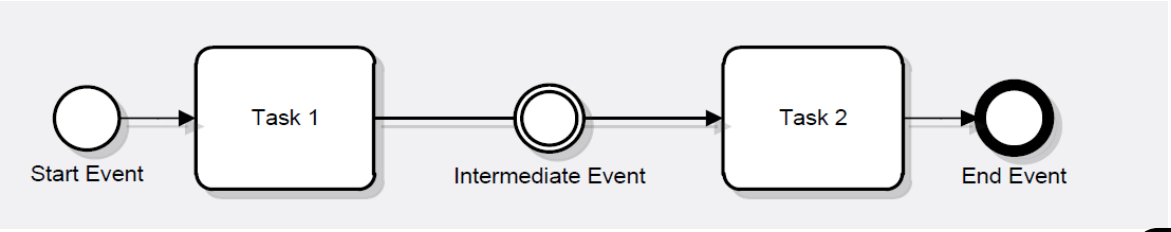
Aktivitäten (Task)



Sequence Flow

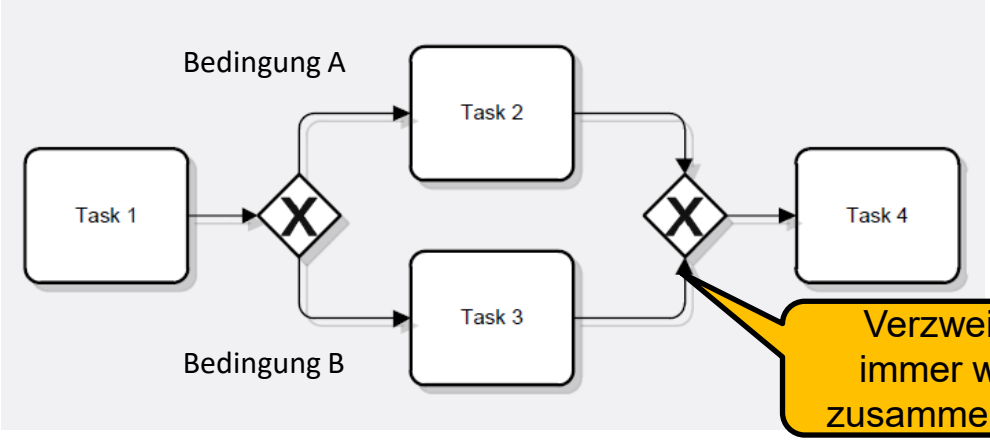


Aktivitäten - Ereignisfolge

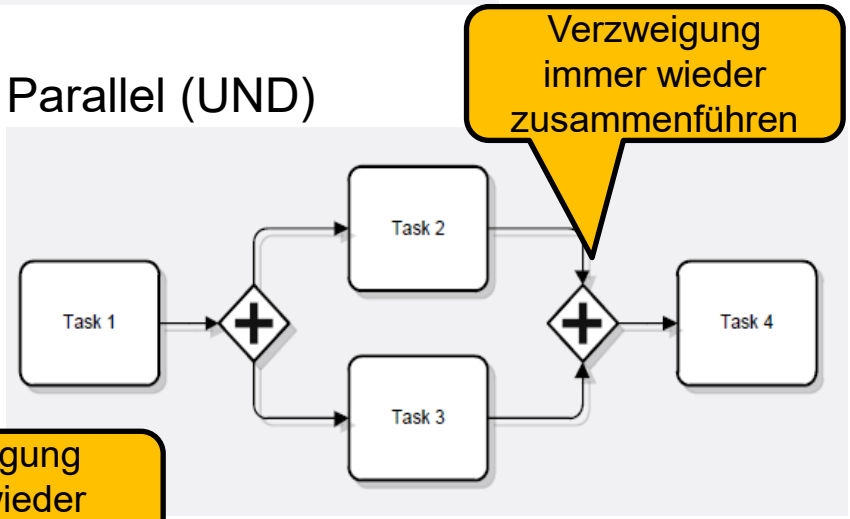


Verzweigungen:

Exklusives Oder (XOR)



Parallel (UND)

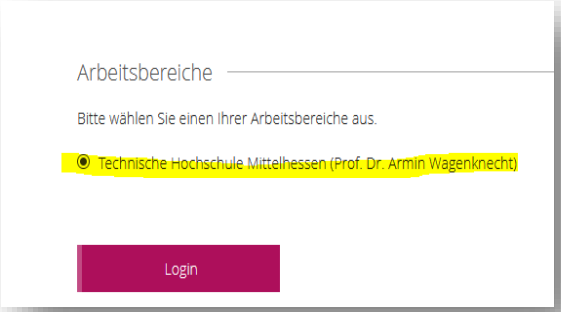


Kurze Signavio-Einführung und Technik-Check

https://academic.signavio.com

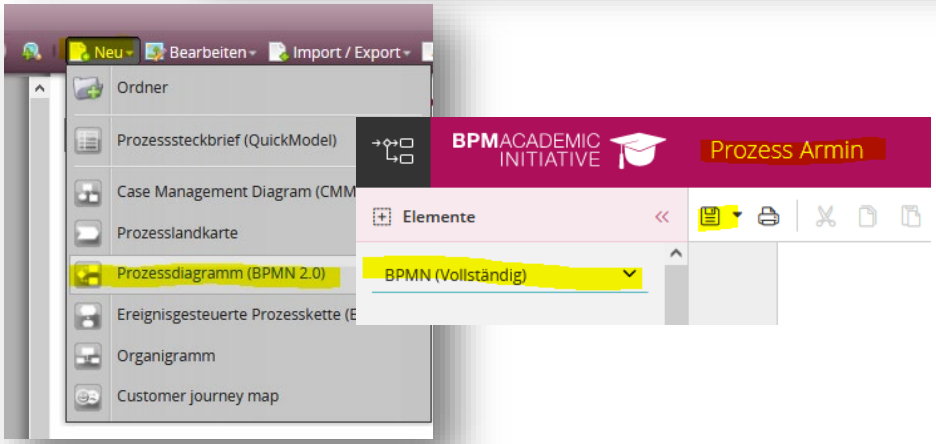
Einloggen & Prozess anlegen in Signavio

- In Signavio einloggen: https://academic.signavio.com
- Arbeitsbereich von Prof. Wagenknecht auswählen

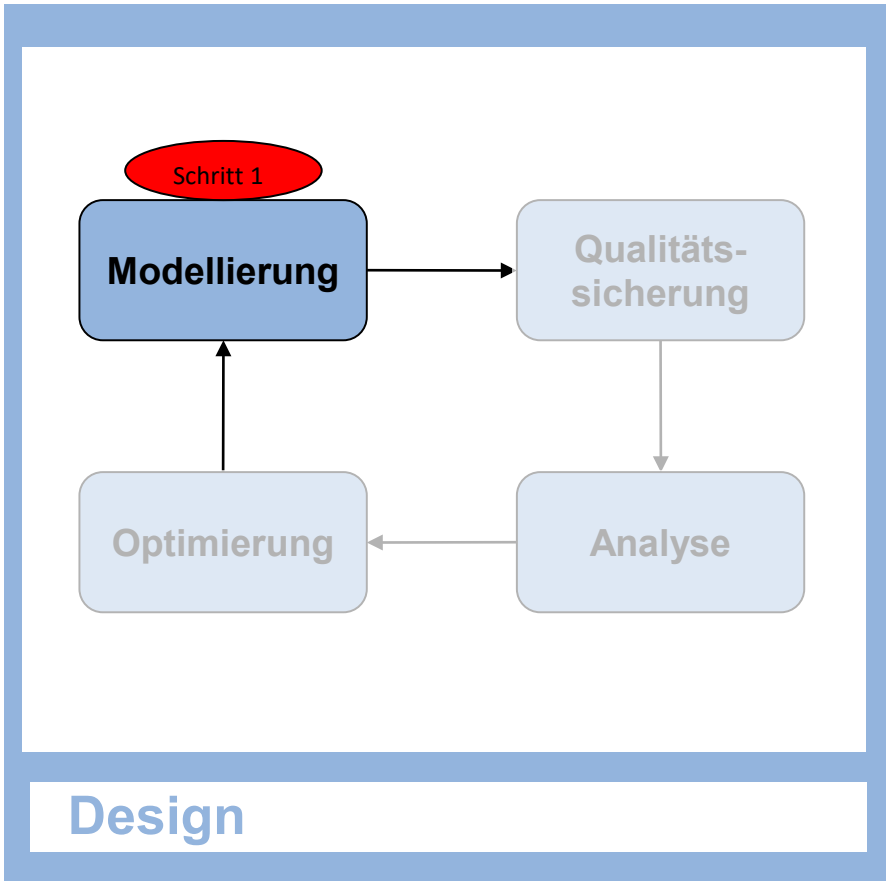


- In das Verzeichnis Ihrer Gruppe wechseln

- Prozessdiagramm anlegen und eigenen Namen vergeben



Schritt 1: Modellierung



Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

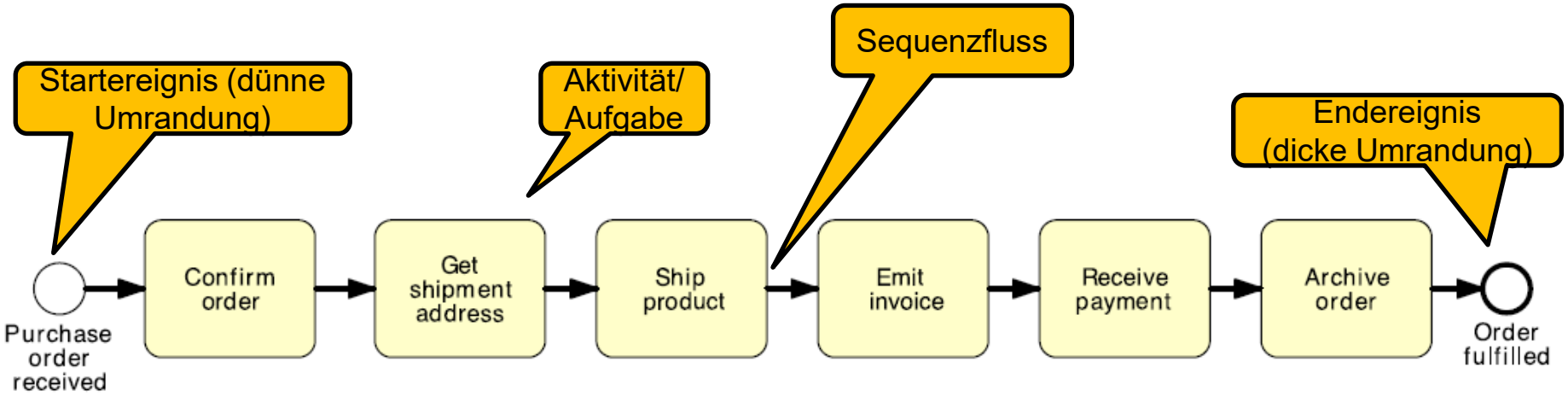
THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Letzte Woche erste Modellierungsübung „Beschwerdemanagement“ mit einer Lane

Einführung ✔	Business Model & Notation (BPMN) ✔	**BPMN im Detail**	Modellierungs-konventionen
Weiter-führende Elemente in BPMN			

- **Modellierung des Ablaufs (Kontrollfluss)**
- Modellierung von Daten/Informationen (Datenfluss)
- Modellierung von Ressourcen

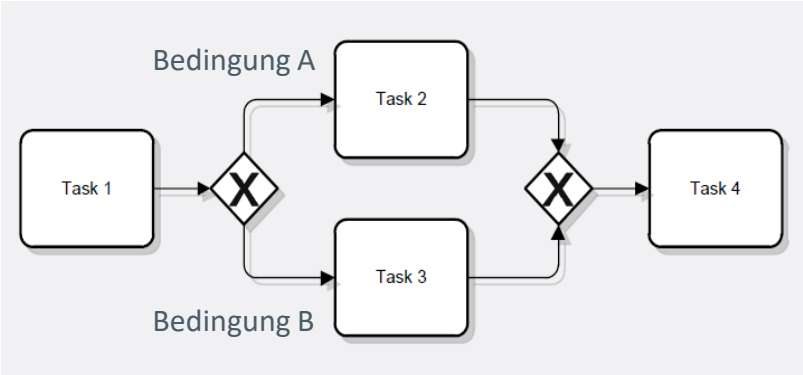
Auftragsabwicklung mit wichtigsten Elementen



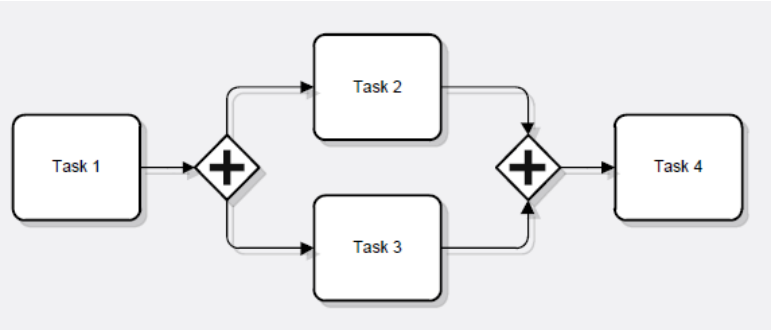
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Unterschiedliche Gateways (Verzweigungsarten)

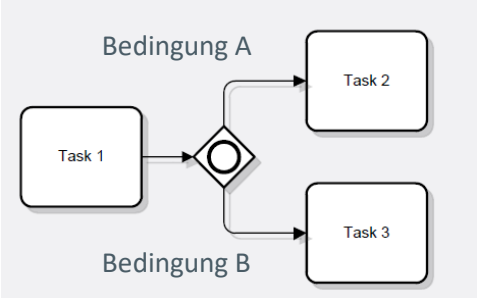
Exklusives Oder (XOR)



Parallele Gateways (UND)

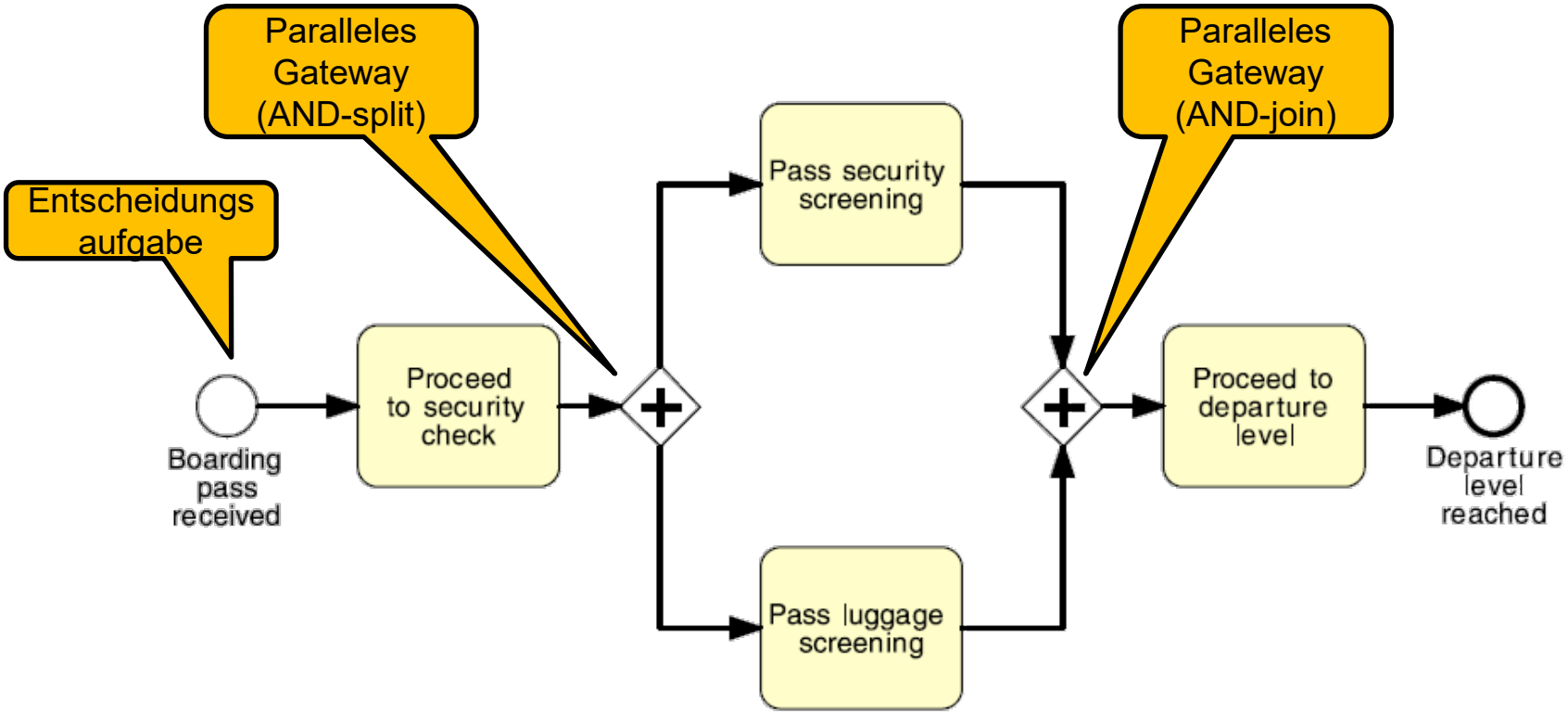


Inklusives Oder (OR)



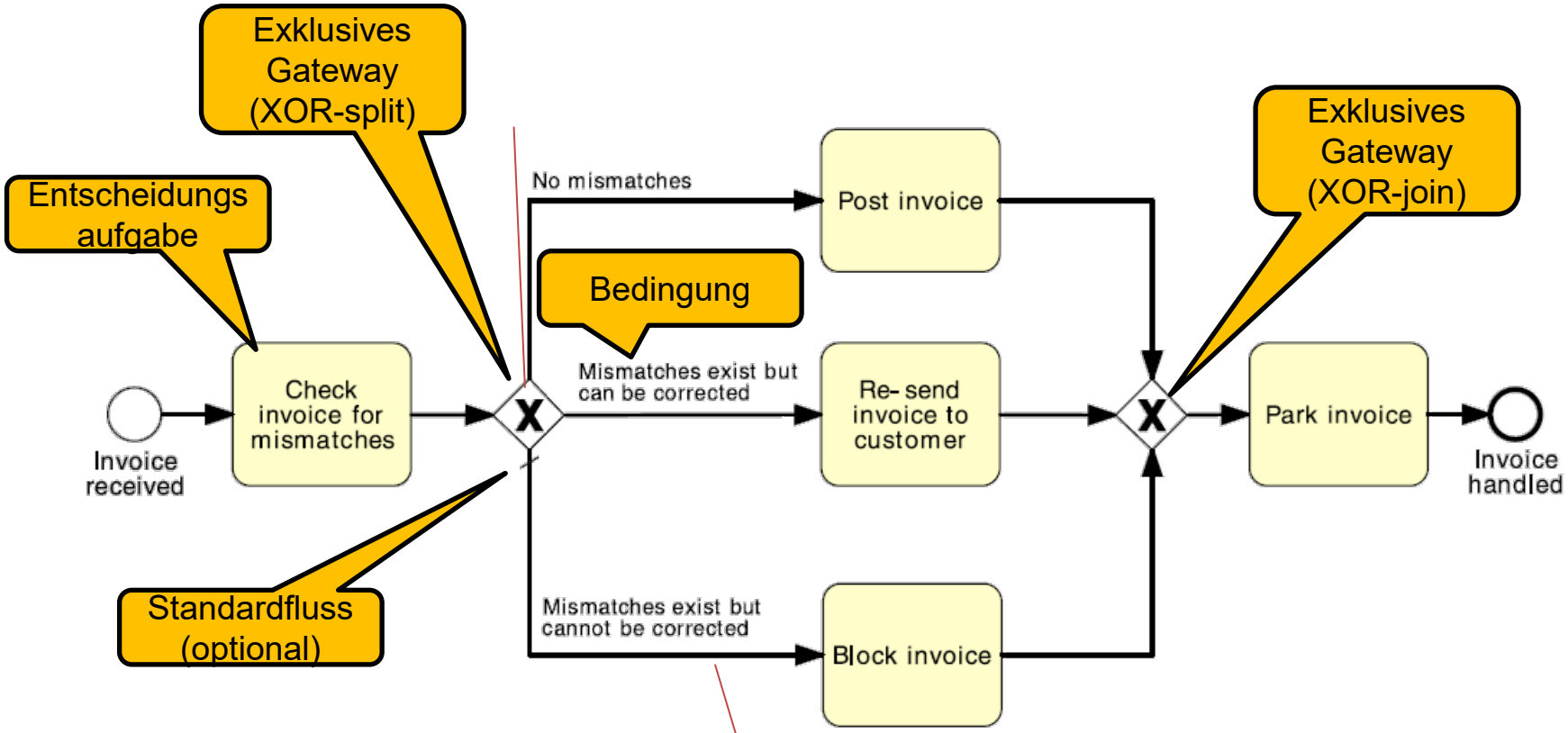
Es existieren noch weitere …

Parallele Ausführung:Paralleles Gateway (AND)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Exklusive Entscheidungen: Exklusives Gateway (XOR)



- Nur sich **gegenseitig ausschließende Bedingungen modellieren**
- Regel: „nur 1 kann gleichzeitig richtig sein“
- Immer Bedingungen angeben

Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

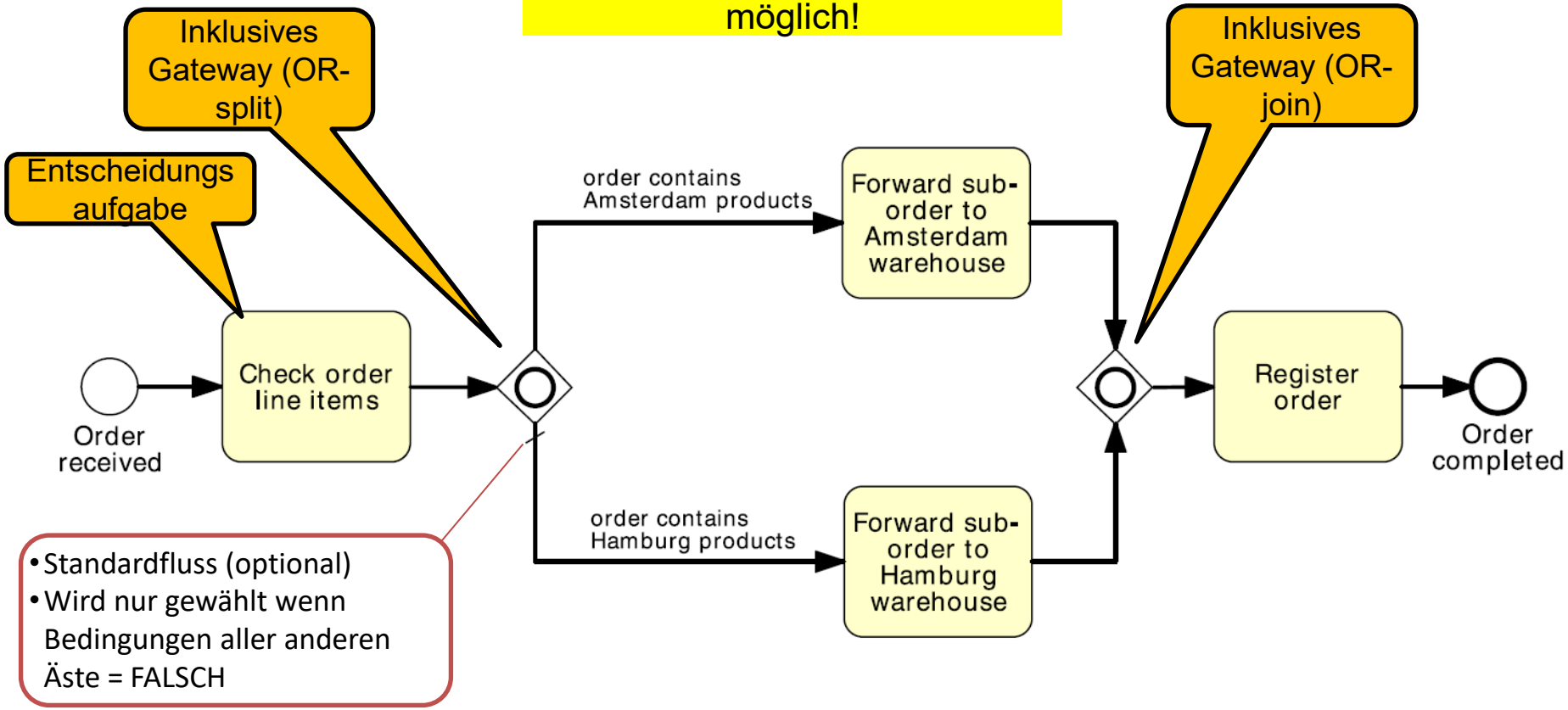
Szenario: Auftragsverteilung

- Ein **Unternehmen** hat **zwei Lager (***warehouses*) in denen **unterschiedliche Produkte** gelagert werden
- **Lager Amsterdam** und **Lager Hamburg**
- Wenn ein **Auftrag** (*order*) **eingeht** kann er **über** die **beiden Lager verteilt** werden, muss aber nicht
- Wenn der **Auftrag relevante Produkte** enthält die in **Hamburg lagern**, wird ein **Unterauftrag** (*sub-order*) an das **Lager Hamburg versendet**
- **Das gleiche** gilt für **Amsterdam**
- **Anschließend** wird der **Auftrag registriert** und der **Prozess** ist zu **Ende**

Nutzung einer XOR-Verzweigung nicht sinnvoll, aber was dann?

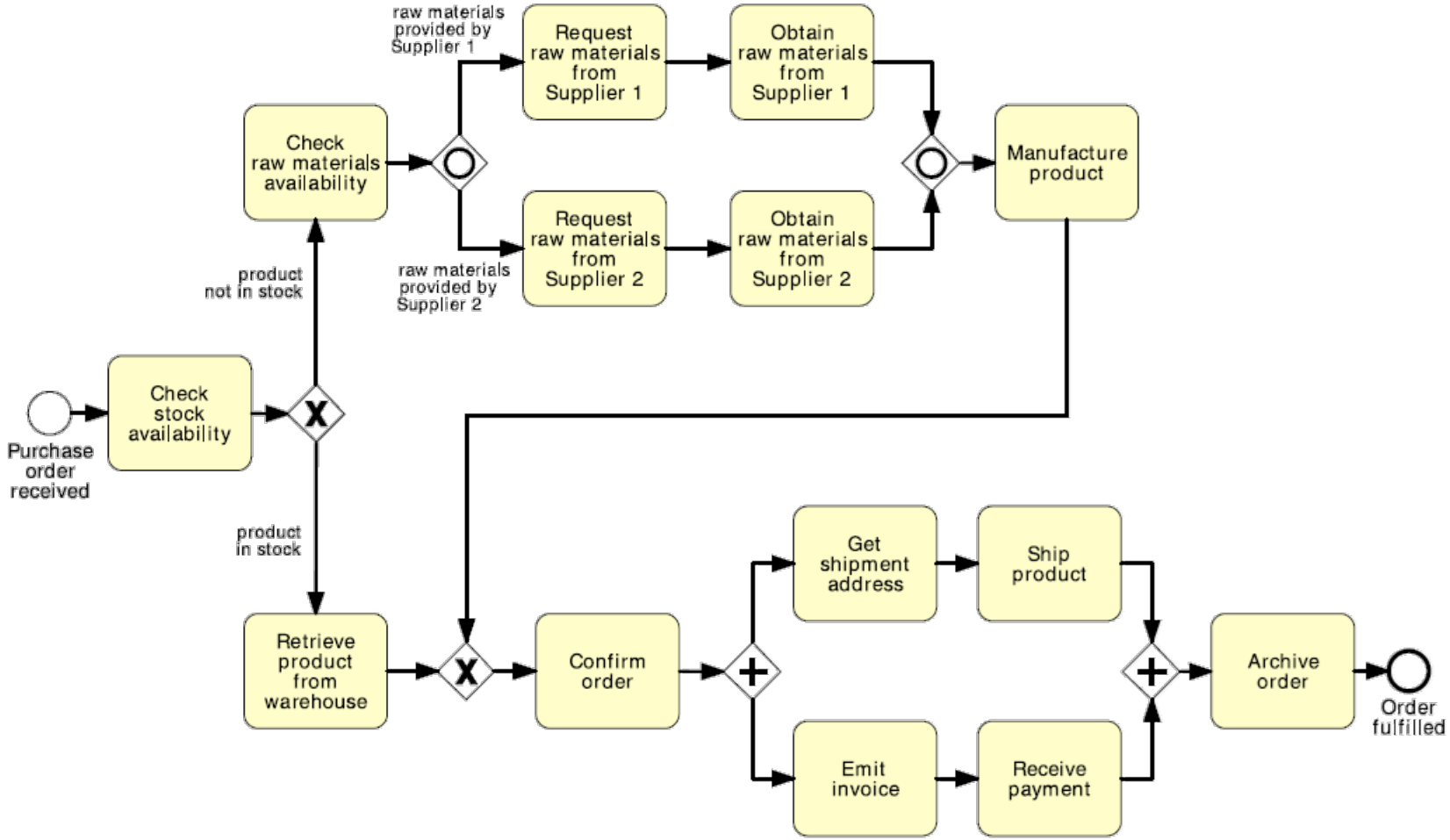
Inklusive Entscheidungen: Inklusives Gateway (OR)

In Fallstudie bitte nur benutzen wenn XOR oder UND nicht möglich!



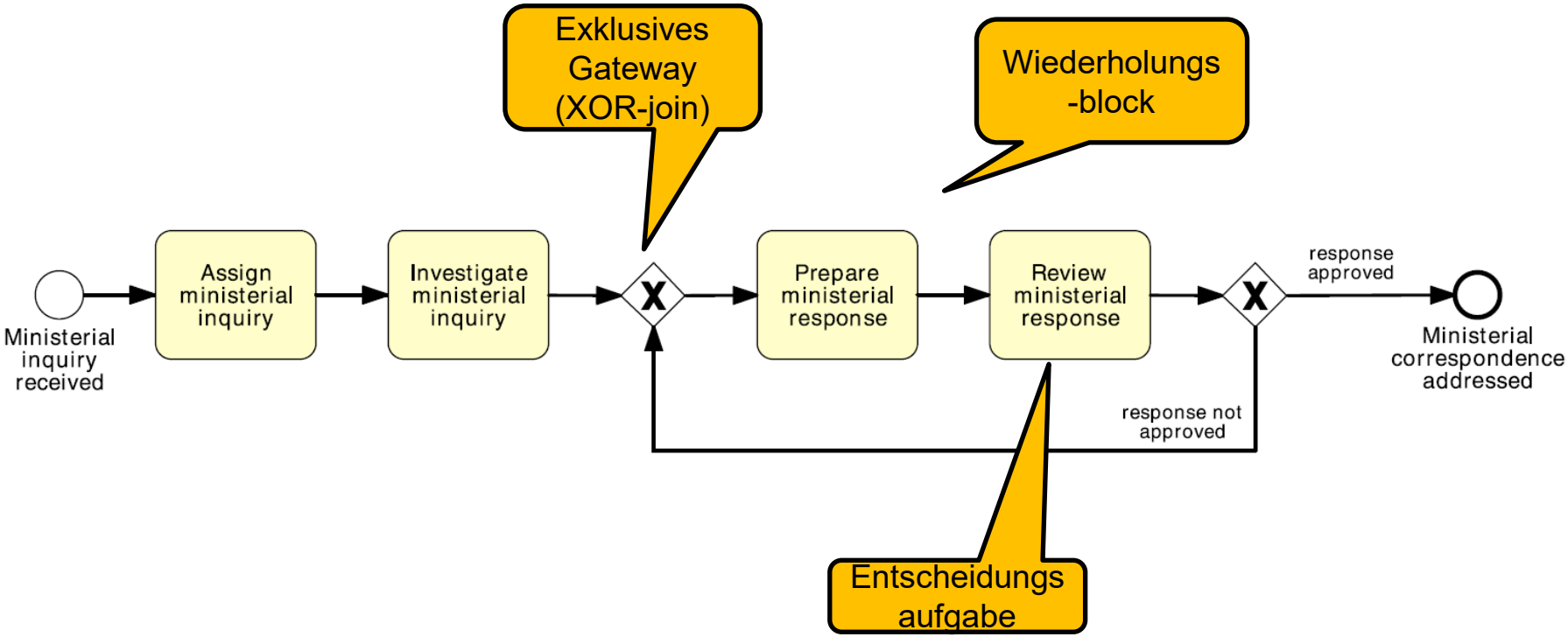
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Abwicklungsprozess eines Auftrags mit vorgestellten drei Gatewaytypen



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Wiederholungen/ Überarbeitungen: Schleifen

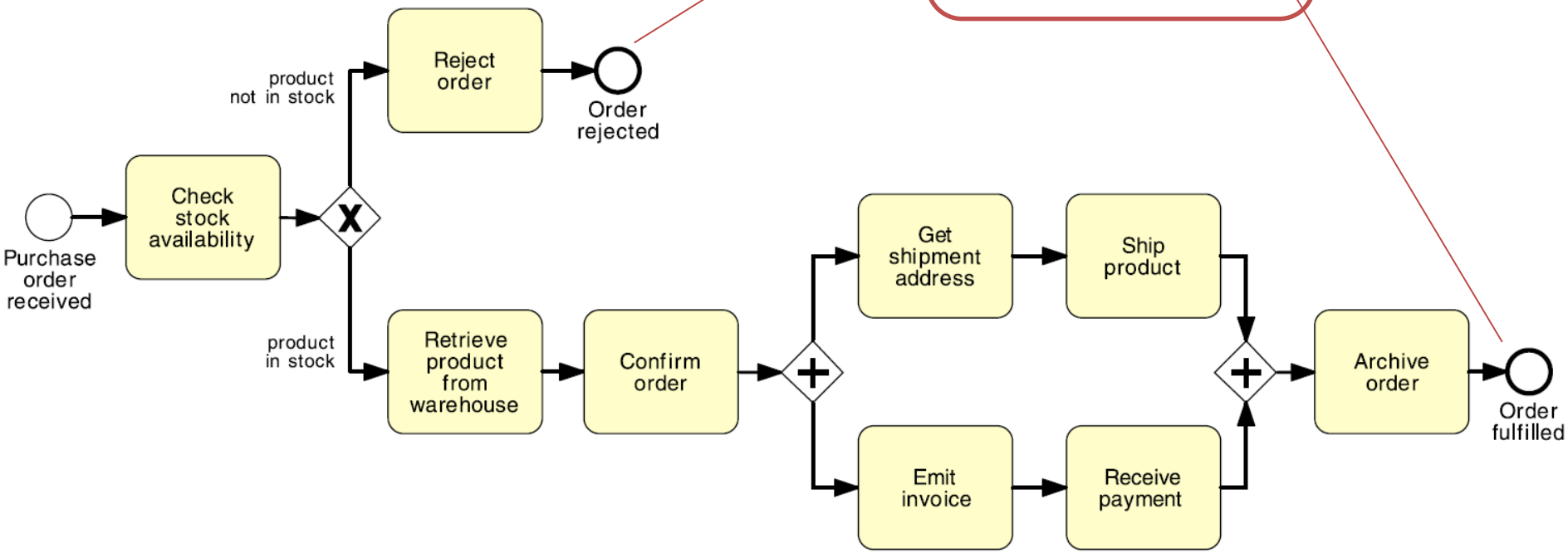


Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Mehrfache Endereignisse

In Fallstudie bitte nicht nutzen, sondern immer zu einem Endereignis zusammenführen!

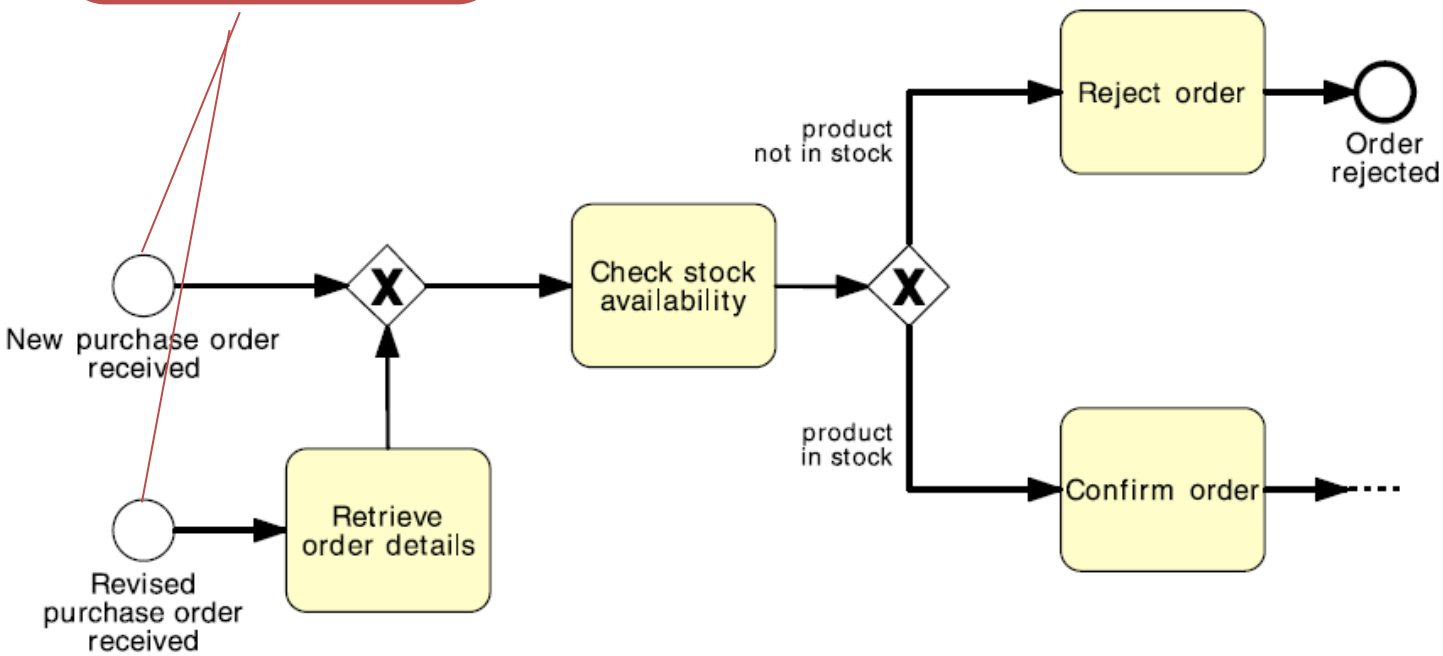
- Mehrfache Endereignisse
- Jedes Ereignis fängt einen unterschiedlichen Output des Prozesses ab



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Mehrfache Startereignisse

- Mehrfache Startereignisse
- Jedes Ereignis erfasst unterschiedlichen Auslöser für Prozess



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Letzte Woche erste Modellierungsübung „Beschwerdemanagement“ mit einer Lane

Einführung ✔	Business Model & Notation (BPMN) ✔	BPMN im Detail	**Modellierungs-konventionen**
Weiter-führende Elemente in BPMN			

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Nr	Konvention	Erläuterung
1	**Visualisiere** den **Anfang und alle Enden** des Prozesses	Es empfiehlt sich für jeden Prozess seinen Beginn und sein Ende als Ereignis zu kennzeichnen.
2	**Beschrifte Start-** und **Endereignisse**	Um zu verstehen warum ein Prozess beginnt und endet, hilft es die Start- und Endereignisse zu beschriften
3	**Vermeide OR-Gateways**	Das OR-Gateway (inkl. ODER) sollte so selten wie möglich verwendet werden. Die in komplexen Prozessen stattfindende Synchronisation von OR-Pfaden könnte für falsche Interpretation des Ablaufs sorgen.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Nr	Konvention	Erläuterung
4	Platziere **immer** eine **Prüfaufgabe vor** ein **verzweigendes XOR- bzw. OR-Gateway**	Vor jedem verzweigenden Gateway mit Fallunterscheidung sollte immer eine Prüfaufgabe vorhanden sein, deren Ergebnis eine Entscheidung bietet, welcher der folgenden Prozesspfade durchlaufen werden muss.
5	**Modelliere** den **Nachrichtenversand mit** einer **Aufgabe** und nicht einem Ereignis	Der Nachrichtenversand sollte immer als eine Aufgabe und nicht als ein auslösendes Ereignis modelliert werden.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Nr	Konvention	Erläuterung
6	**Kennzeichne** den **Anfang** und das **Ende** auch bei **Teilprozessen**	Auch Teilprozesse sollten Start- sowie Endereignisse enthalten, damit die Prozessgrenzen klar definiert sind.
7	Modelliere den **Prozess im Pool** aus **Sicht** des **prozesssteuernden Beteiligten**	Der Prozess sollte in einem Pool aus der Sicht desjenigen Beteiligten modelliert werden, der auch den Verlauf in diesem Prozess steuert. Gibt es mehrere Beteiligte, die unabhängig voneinander agieren, sollte der Prozess in mehrere weitere Prozesse aufgespalten und jeder von ihnen im jeweils eigenen Pool gestaltet werden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen muss dann entsprechend mit Nachrichtenflüssen zwischen den Pools in einem Kollaborationsdiagramm abgebildet sein.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Nr	Konvention	Erläuterung
8	Zergliedere den **Prozess** bei **zu vielen Aufgaben in Subprozesse**	Falls die Anzahl der Aufgaben in einem Prozess ungemein hoch ist, wäre eventuell eine Zergliederung des Gesamtprozesses in mehrere Subprozesse mit jeweils wenigen Aufgaben sinnvoller.
9	Nutze **Kommentare** (Textanmerkungen) zu Verdeutlichung.	Um die Verständlichkeit des Prozessmodells zu erhöhen, sind Anmerkungen über das Modellelement Textanmerkung direkt in das Modell einzufügen.

Modellierungskonventionen: Layout

Nr	Konvention	Erläuterung
10	**Beschrifte Gateways** und **ausgehende Flüsse** mit Fallunterscheidung	Aus Verständnisgründen müssten neben Gateways mit einer Fallunterscheidung die Fragen, die für die Alternativwahl verantwortlich sind, in Form von Textanmerkungen platziert werden. Die Alternativen sind an jede der aus dem Gateway ausgehenden Kanten mit anzuheften.
11	**Beschrifte** den **Nachrichtenfluss**	Aus Verständnisgründen ist an den Nachrichtenfluss eine aussagekräftige Beschriftung über den Inhalt der Nachricht zu ergänzen
12	Stelle den **Sequenzfluss** von **links nach rechts** dar	Soweit vom Platzbedarf her möglich, sollte der logische Sequenzfluss von links nach rechts dargestellt werden (d.h. Aktivität 1, Pfeil nach rechts/ rechts oben, rechts unten, Aktivität 2). Pfeile die nach links weisen (außer bei Wiederholungsschleifen) können die Lesbarkeit erschweren

Modellierungskonventionen: Bezeichnerkonventionen

Nr	Konvention	Erläuterung
13	Bezeichne **Aufgaben** in den Formen: **Substantiv im Singular + Verb im Infinitiv** bzw. **Verb im Imperativ + Substantiv im Singular**	Der Bezeichner einer Aufgabe hat in der Regel die Formen: Substantiv im Singular + Verb im Infinitiv (**Beispiel: Auftrag erfassen, Konto belasten usw.**) bzw. Verb im Imperativ + Substantiv im Singular (Beispiel: **Erfasse Auftrag, Belaste Konto** usw.).
14	Bezeichne Ereignisse in der Form: **Substantiv + Verb in Partizipform**	Ein Ereignisbezeichner sollte sich immer aus einem Substantiv im Singular und einem Verb in Partizipform zusammensetzen (z.B. **Bestellung aufgenommen, Bilanzerstellung abgeschlossen** usw.).
	Führe ein **Glossar** für eine **einheitliche Terminologie**	Es empfiehlt sich die Einführung und Pflege eines unternehmensweiten Glossars, um die Eindeutigkeit der Bezeichnungen für Aufgaben, Ereignisse und Teilprozesse zu gewährleisten.

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Modellierungskonventionen sind korrekt?

- Benutze AND-Gateways (UND) nur sparsam
- Beschrifte Start- und Endereignisse aussagekräftig
- Modelliere in BPMN von oben nach unten statt von links nach rechts
- Ergänze Nachrichtenflüsse um aussagekräftige Beschriftungen
- Bezeichne Ereignisse immer im Aktiv also z.B. „Anfrage bearbeiten“
- Bezeichne Aufgaben/ Aktivitäten immer mit Hauptwort und Verb

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Modellierungskonventionen sind korrekt?

- Benutze AND-Gateways (UND) nur sparsam
- Beschrifte Start- und Endereignisse aussagekräftig
- Modelliere in BPMN von oben nach unten statt von links nach rechts
- Ergänze Nachrichtenflüsse um aussagekräftige Beschriftungen
- Bezeichne Ereignisse immer im Aktiv also z.B. „Anfrage bearbeiten“
- Bezeichne Aufgaben/ Aktivitäten immer mit Hauptwort und Verb

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Teamaufgabe: BPMN-Prozess „Warenversand“

Erstellen Sie ein BPMN-Prozessdiagramm für den „Warenversand“ von Techi-King auf Basis der nachfolgenden Beschreibung

Wenn ein Artikel versendet werden soll, wird er im Lager zunächst verpackt. Wenn ein Sonderversand notwendig ist, muss das Sekretariat entsprechende Angebote von drei unterschiedlichen Spediteuren einholen, zwischen denen es sich entscheiden muss. Wenn die Entscheidung gefallen ist, beauftragt es den Spediteur, und das Lager kann den Artikel zur Abholung bereit stellen.
Wenn kein Sonderversand notwendig ist, bereitet das Lager das Paket für den Postversand vor. Es kann aber sein, dass das Paket zusätzlich versichert werden soll. Dann wird die Versandvorbereitung und das Abschließen einer Paketversicherung vom Sekretariat erledigt. Wenn dies geschehen ist, kann das Lager auch in diesem Fall den Artikel zur Abholung bereitstellen.

***Hintergrund**: Dieser Prozess findet bei einem kleineren Händler für Computer-Hardware statt („Techi-King“), der sowohl einzelne Artikel an Endverbraucher als auch große Mengen an Einzelhändler liefert.*

***Hinweise**:*

- *Denken Sie daran alle Verzweigungen auch wieder zusammenzuführen!*
- *Verwenden Sie einen Pool und mehrere Lanes*

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zur Modellierung Prozessabläufen mit BPMN sind korrekt?

- Benutzen Sie das OR-Gateway (inklusives ODER) nur wenn XOR oder AND-Gateway inhaltlich nicht möglich sind
- Für die Modellierung von Wiederholungen benötigt man ein UND-Gateway
- Ein BPMN-Prozess darf nur ein Startereignis besitzen
- In der Fallstudie sollen keine mehrfachen Endereignisse verwendet werden

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Sie sind gefragt!

Frage

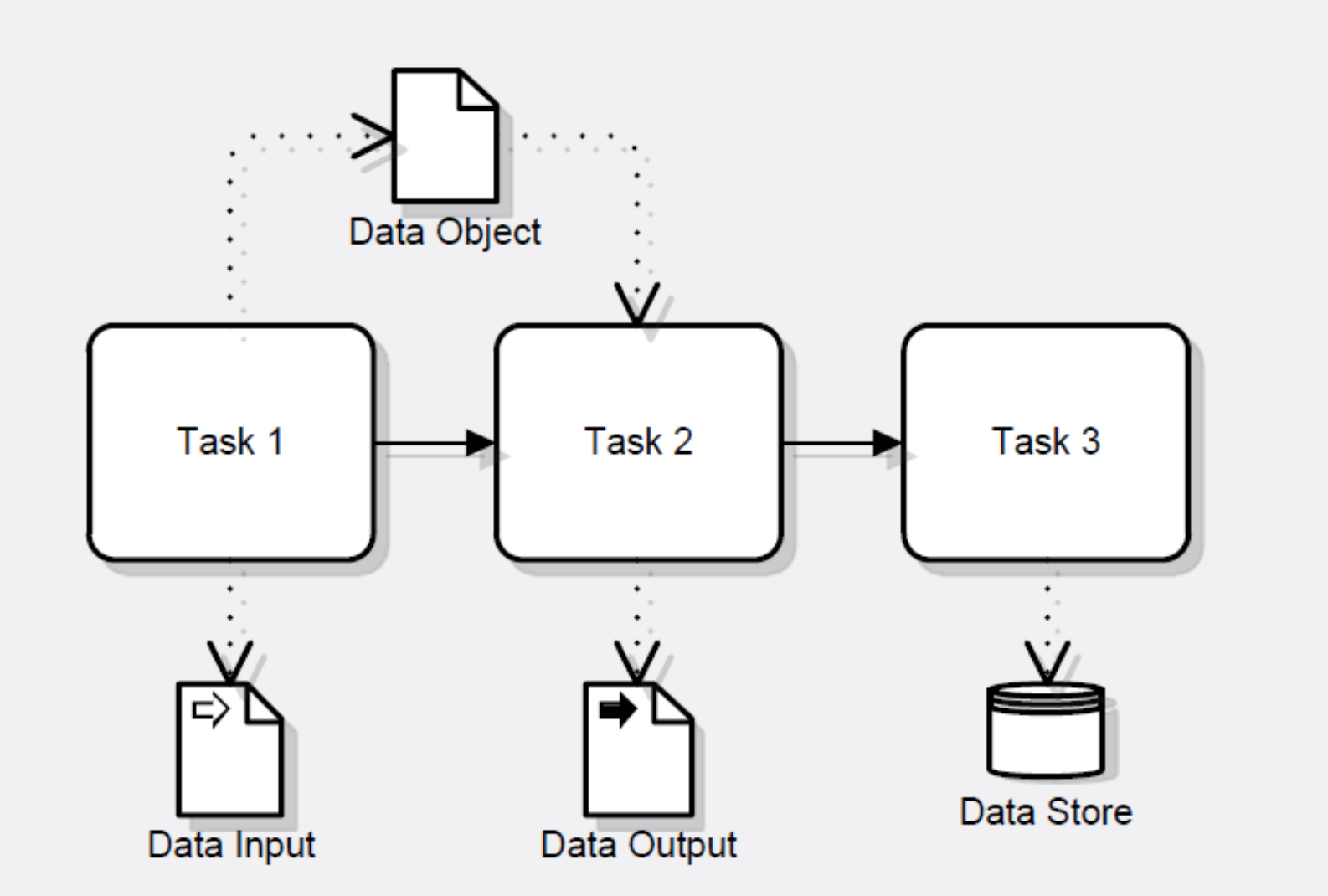
Welche Aussagen zur Modellierung Prozessabläufen mit BPMN sind korrekt?

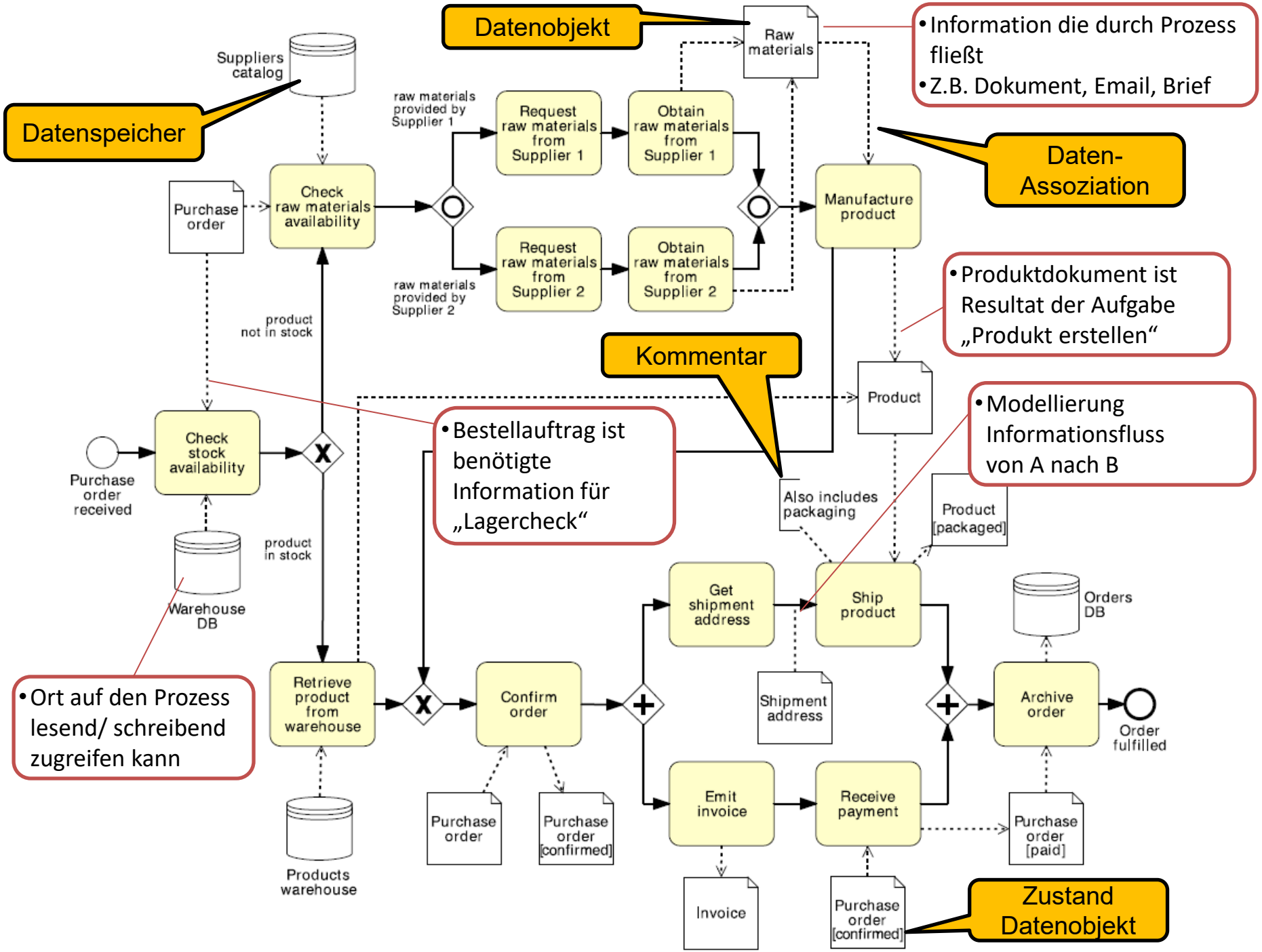
- Benutzen Sie das OR-Gateway (inklusives ODER) nur wenn XOR oder AND-Gateway inhaltlich nicht möglich sind
- Für die Modellierung von Wiederholungen benötigt man ein UND-Gateway
- Ein BPMN-Prozess darf nur ein Startereignis besitzen
- In der Fallstudie sollen keine mehrfachen Endereignisse verwendet werden

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

- Modellierung des Ablaufs (Kontrollfluss)
- **Modellierung von Daten/Informationen (Datenfluss**)
- Modellierung von Ressourcen

Elemente zu Daten und Datenfluss




Datenobjekt
Raw materials
• Information die durch Prozess fließt
• Z.B. Dokument, Email, Brief
Suppliers catalog
Datenspeicher
Daten-Assoziation
raw materials provided by Supplier 1
Request raw materials from Supplier 1
Obtain raw materials from Supplier 1
Purchase order
Check raw materials availability
Manufacture product
Request raw materials from Supplier 2
Obtain raw materials from Supplier 2
raw materials provided by Supplier 2
product not in stock
• Produktdokument ist Resultat der Aufgabe „Produkt erstellen“
Kommentar
Product
• Bestellauftrag ist benötigte Information für „Lagercheck“
• Modellierung Informationsfluss von A nach B
Check stock availability
Purchase order received
Also includes packaging
Product [packaged]
product in stock
Warehouse DB
Get shipment address
Ship product
Orders DB
• Ort auf den Prozess lesend/ schreibend zugreifen kann
Retrieve product from warehouse
Confirm order
Shipment address
Archive order
Order fulfilled
Emit invoice
Receive payment
Purchase order
Purchase order [confirmed]
Purchase order [paid]
Products warehouse
Invoice
Purchase order [confirmed]
Zustand Datenobjekt

Einsatz von Datenobjekten

THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Beeinflussen Datenobjekte den Kontrollfluss (Ablauf)?

- **Inputdaten** beeinflussen den Kontrollfluss **direkt:**
  Aufgabenausführung erst wenn **Input-Datenobjekt** verfügbar
- **Outputdaten** beeinflussen Kontrollfluss nur **indirekt:**
  Wenn sie in Folgeaktivität genutzt werden

Benötigt man immer Datenobjekte?

- Vor allem **wenn Prozesse automatisiert** („ausgeführt“) werden sollen
- Sonst nur nutzen um Prozessverständnis zu verbessern
- **Datenobjekte erhöhen** die **Komplexität** eines Diagramms

Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

- Modellierung des Ablaufs (Kontrollfluss)
- Modellierung von Daten/Informationen (Datenfluss)
- **Modellierung von Ressourcen**

Festlegung wer eine Aktivität ausführt/ verantwortet

Ressourcen = **allgemein** für alles was eigenständig eine Aktivität ausführen kann
z.B.

- **eine Unternehmensabteilung (Vertriebsabteilung)**
- **eine Rolle (Support-Mitarbeiter)**
- **ein Softwaresystem (ERP-System)**
- **…**

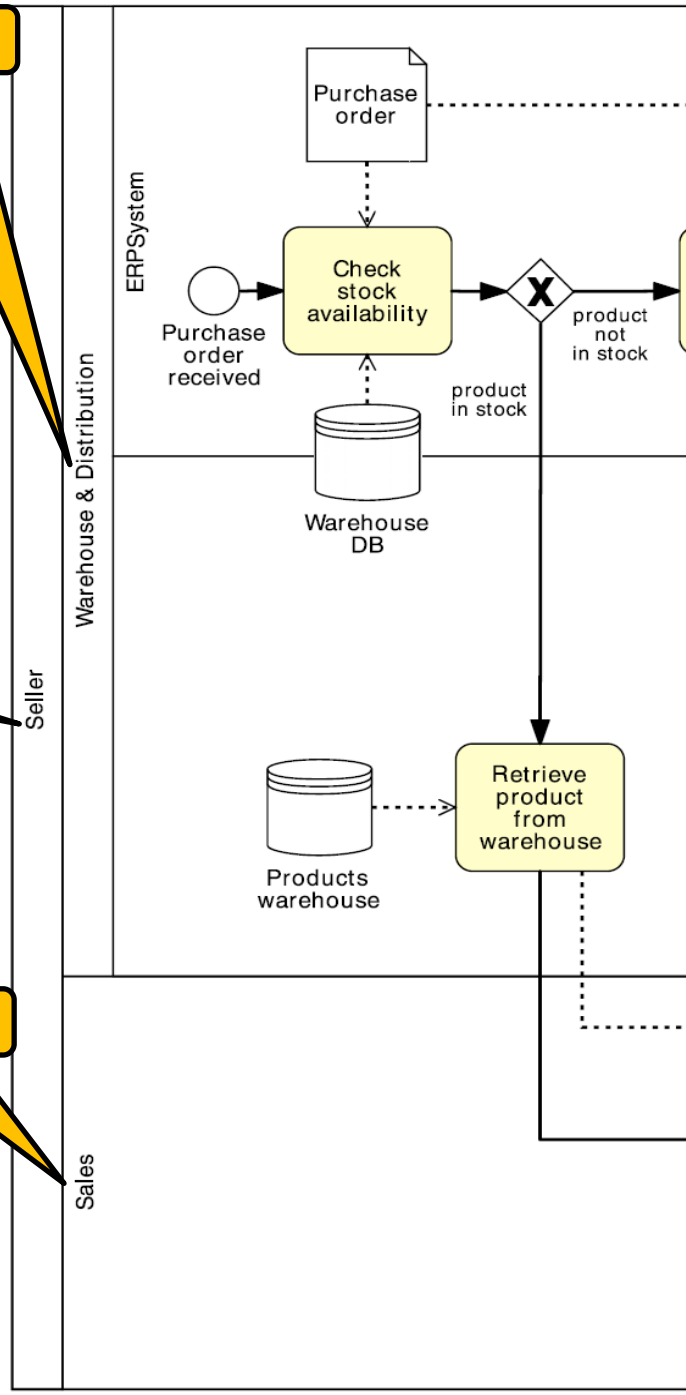
Lane

Pool

- Modellierung von **Klassen/ Gruppen von Ressourcen**
- Typischerweise ein Unternehmen

Lane

- **Teilung** eines **Pools** in **Untergruppen**
- Lassen sich **beliebig** weiter **unterteilen**
- Typischerweise für Geschäftseinheiten, Rollen z.B. Verkaufsleitung



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zur Modellierung von Ressourcen sind korrekt?

- Über Lanes und Pools wird festgelegt wer für die Ausführung von Aktivitäten verantwortlich ist
- Ressourcen ist der allgemeine Begriff für alles was eine Aktivität durchführen kann
- In ein Prozessdiagramm werden die konkreten Namen der Mitarbeiter eingetragen, die für die Durchführung einer Aktivität verantwortlich sind
- Beispiele für Ressourcen sind: Marketingabteilung, Geschäftsführer
- Ein Pool muss mindestens zwei Lanes besitzen
- Der Pool bildet die Obereinheit von Lanes

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zur Modellierung von Ressourcen sind korrekt?

- Über Lanes und Pools wird festgelegt wer für die Ausführung von Aktivitäten verantwortlich ist
- Ressourcen ist der allgemeine Begriff für alles was eine Aktivität durchführen kann
- In ein Prozessdiagramm werden die konkreten Namen der Mitarbeiter eingetragen, die für die Durchführung einer Aktivität verantwortlich sind
- Beispiele für Ressourcen sind: Marketingabteilung, Geschäftsführer
- Ein Pool muss mindestens zwei Lanes besitzen
- Der Pool bildet die Obereinheit von Lanes

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung	Business Model & Notation (BPMN)	BPMN im Detail	**Weiter-führende Elemente in BPMN**

Weiterführende Elemente in BPMN

- **Teilprozesse/Subprozesse**
- Kollaborationsdiagramm

Teil-/Subprozesse: Grundsätzliches

THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Probleme

- **Komplexe Prozesse** erfordern **große Prozessdiagramme**
- **Lesbarkeit/ Verständnis** erschwert

- **Prozessfragmente** werden in **mehreren Prozessdiagrammen benötigt** (z.B. Anmelderoutine)
- Erhöhter **Pflegeaufwand** für Konsistenz der Kopien

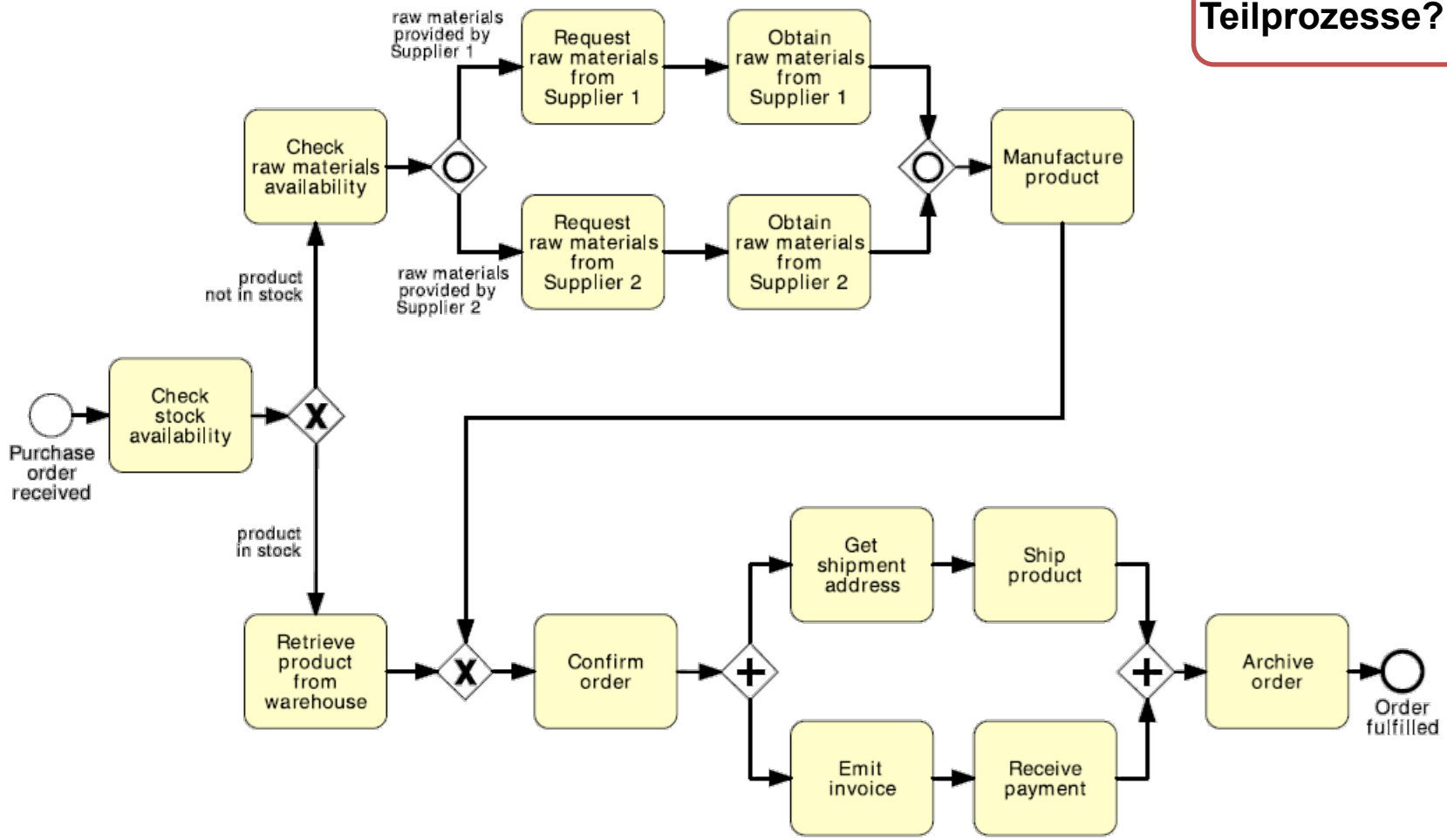
Lösung: Teilprozesse/ Subprozesse

- Subprozess ist **eigenständige** und **vollständige zusammengesetzte** Aktivität
- Kann in **kleiner Aktivitäten aufgebrochen** werden
- **Beliebige Hierarchietiefe**
- **Verwendbar** in **unterschiedlichen Prozessdiagrammen**

Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

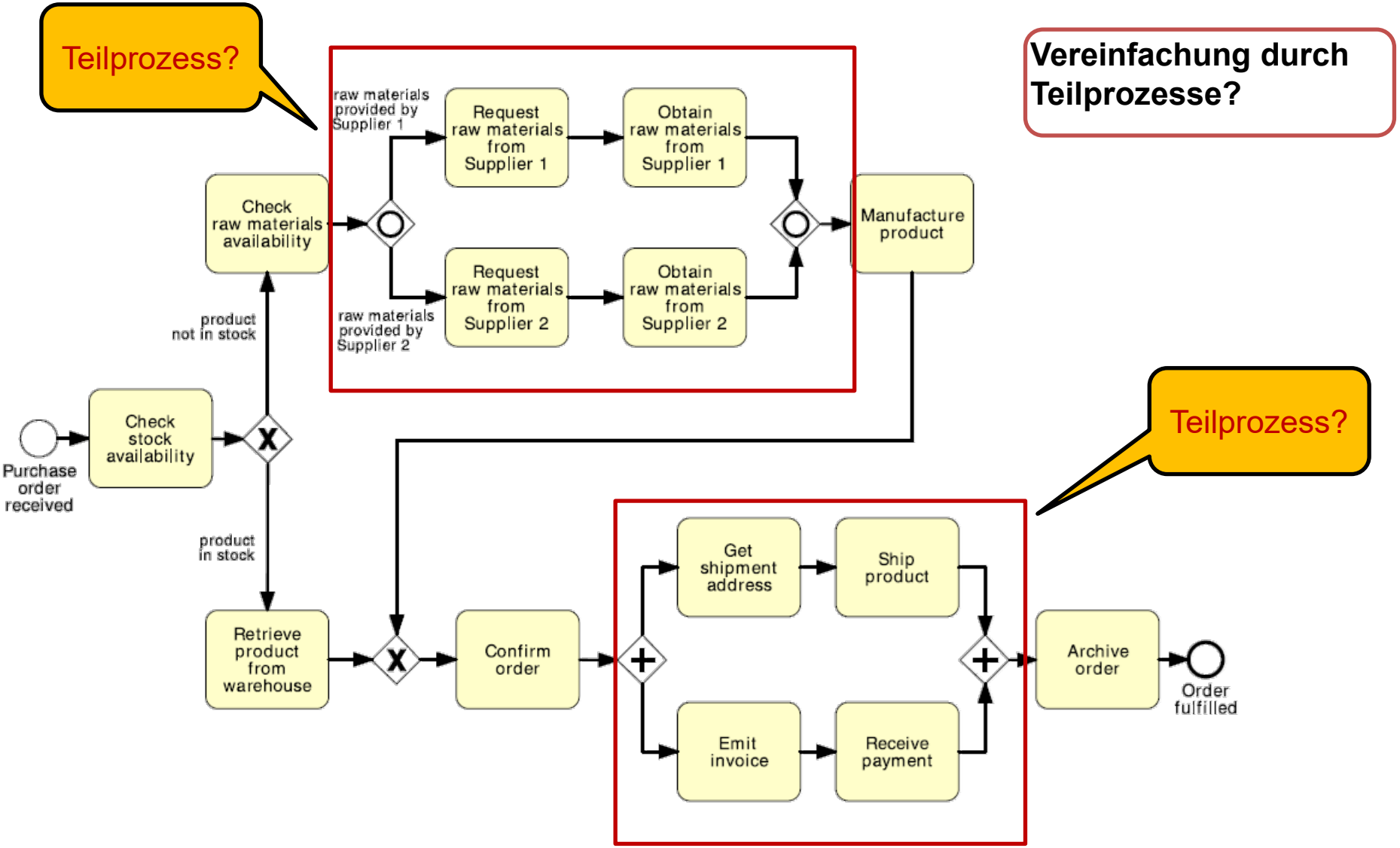
Szenario für Zerlegung eines Prozesses (1/2)

Vereinfachung durch Teilprozesse?



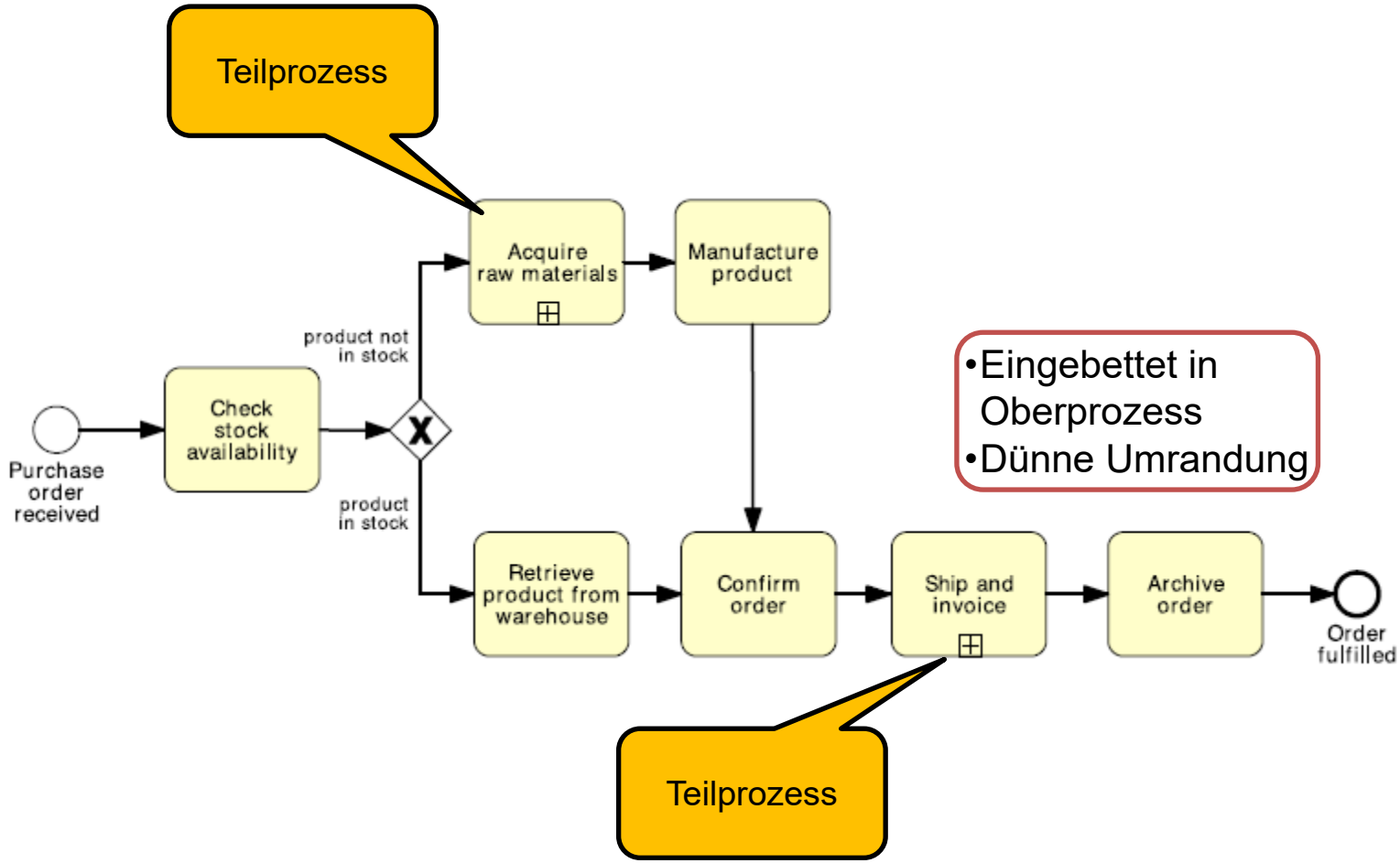
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Szenario für Zerlegung eines Prozesses (2/2)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

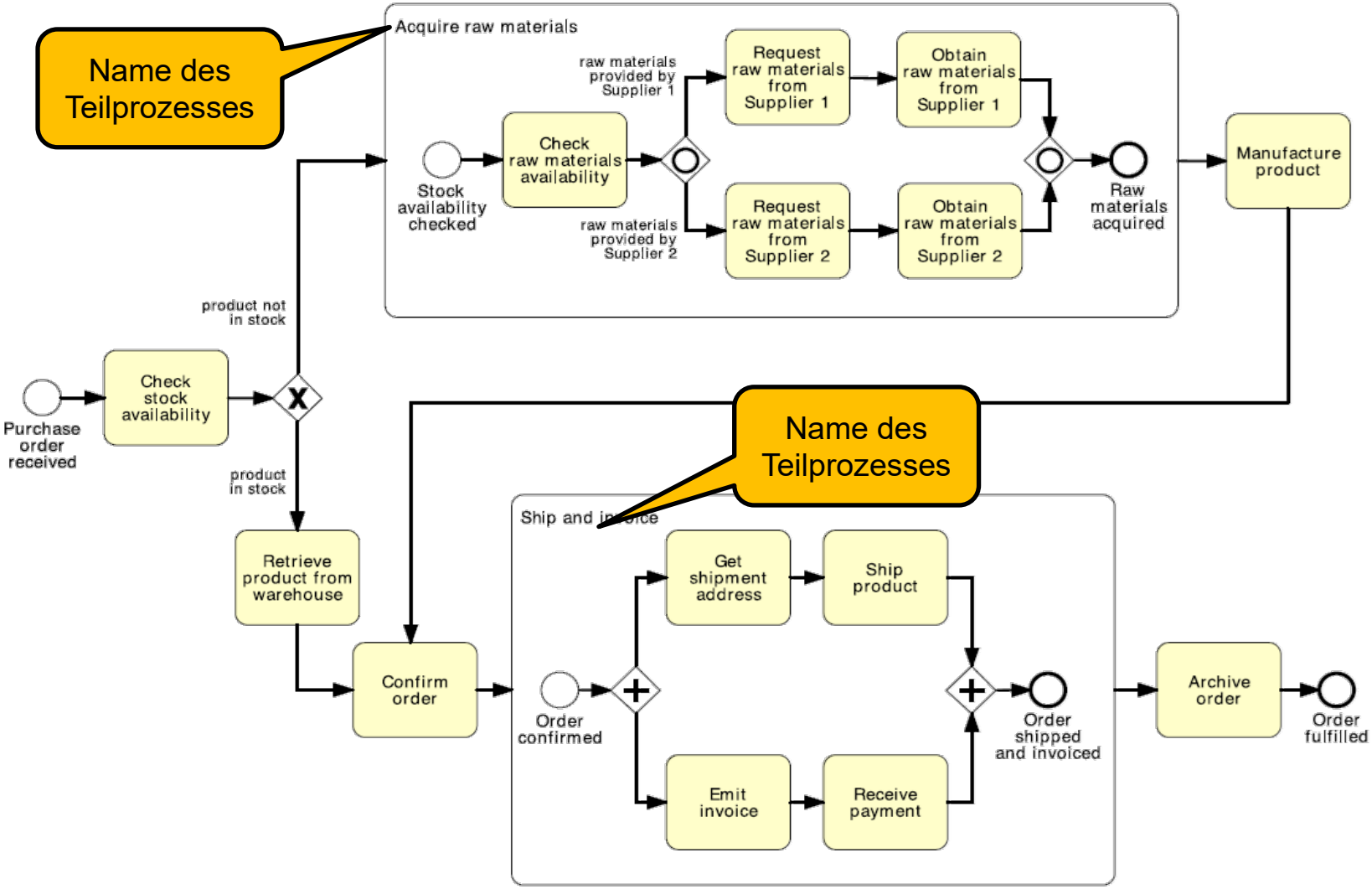
Lösung der Zerlegung des Prozesses ohne Details („zugeklappt“)



- Eingebettet in Oberprozess
- Dünne Umrandung

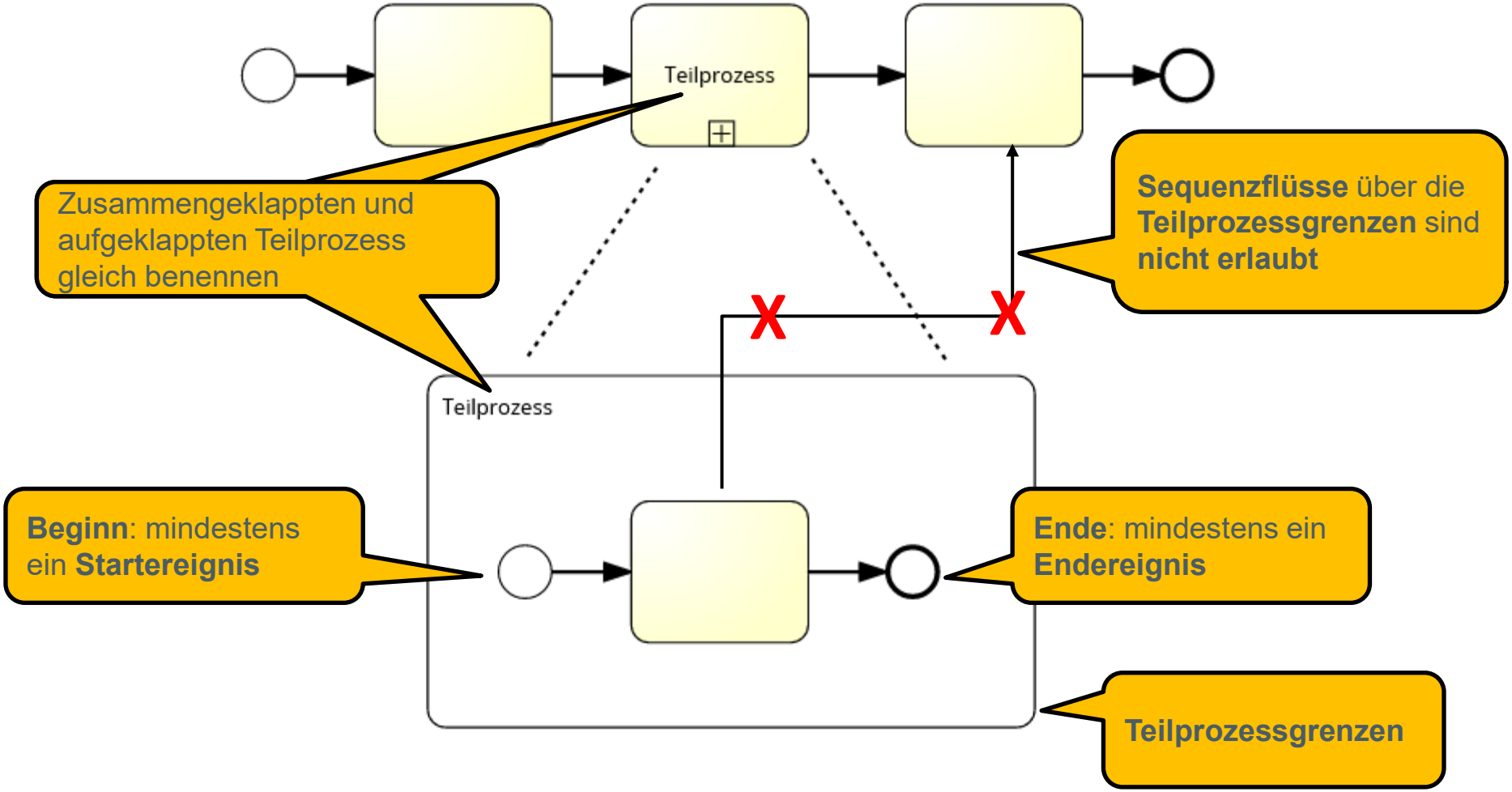
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Lösung der Zerlegung des Prozesses mit Details („ausgeklappt“)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Modellierungsregeln für Teil-/Subprozesse



Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Teilprozessen sind korrekt?

- Teilprozess, Subprozess, Unterprozess werden im Rahmen des Moduls synonym verwendet
- Ein Teilprozess ist in einen Oberprozess eingebunden und benötigt daher selbst kein Start- und Endereignis
- Ein Oberprozess kann auch mehrere Teilprozesse besitzen
- Ein Teilprozess kann über seine Teilprozessgrenzen hinaus mit anderen Prozessen durch Sequenzflüsse (Pfeile) verbunden/ verknüpft werden
- Ein Teilprozess ist eine zusammengesetzte, eigenständige und vollständige Aktivität

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Sie sind gefragt!

Frage

Welche Aussagen zu Teilprozessen sind korrekt?

- Teilprozess, Subprozess, Unterprozess werden im Rahmen des Moduls synonym verwendet
- Ein Teilprozess ist in einen Oberprozess eingebunden und benötigt daher selbst kein Start- und Endereignis
- Ein Oberprozess kann auch mehrere Teilprozesse besitzen
- Ein Teilprozess kann über seine Teilprozessgrenzen hinaus mit anderen Prozessen durch Sequenzflüsse (Pfeile) verbunden/ verknüpft werden
- Ein Teilprozess ist eine zusammengesetzte, eigenständige und vollständige Aktivität

→ **Particify https://ars.particify.de/ Raum-ID: 1349 2056**

Weiterführende Elemente in BPMN

- Teilprozesse/Subprozesse
- **Kollaborationsdiagramm**

Prozessmodell mit mehreren Geschäftspartnern

THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Szenario

- Am Auftragsabwicklungsprozess sind **unterschiedliche Partner beteiligt**: Verkäufer, Kunde, zwei Zulieferer
- Jeder **Partner** hat sein **eigenes Teilmodell**, modelliert **als Pool**
- Jedes Teilmodell ist spezifische Perspektive auf den Gesamtprozess

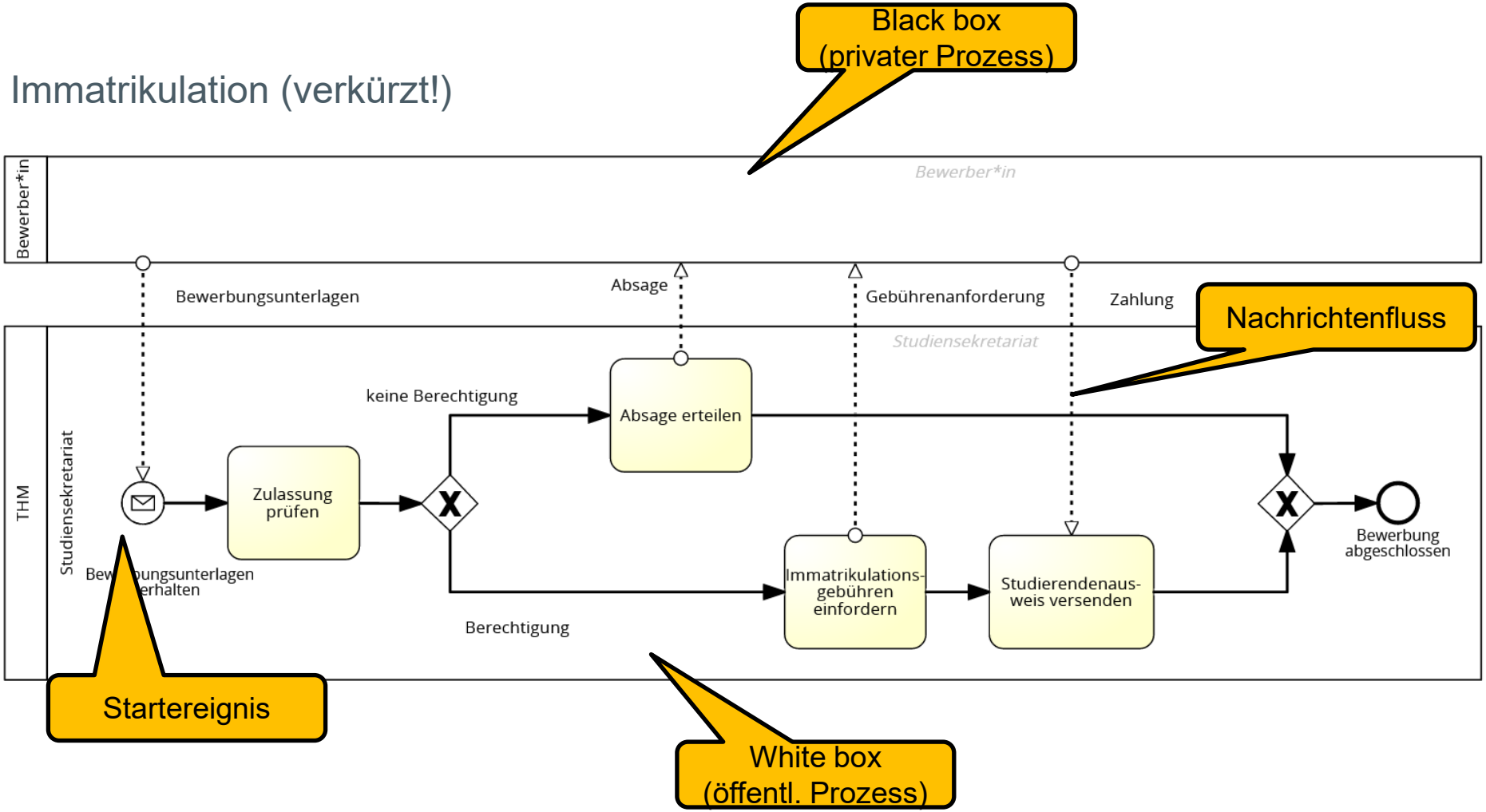
Modellierung der Interaktionen zwischen den Partnern?

- **Interaktion** als **Nachrichtenfluss** (message flow) modellieren
- Sobald **mehr als ein Pool → Nachrichtenfluss notwendig**
- Pool als **Black Box**: privater Prozess dessen Aktivitäten **nicht sichtbar** sind
- Pool als **White Box**: öffentlicher Prozess mit **sichtbaren Aktivitäten**
- **Neuer Diagrammtyp**: **Kollaborationsdiagramm**

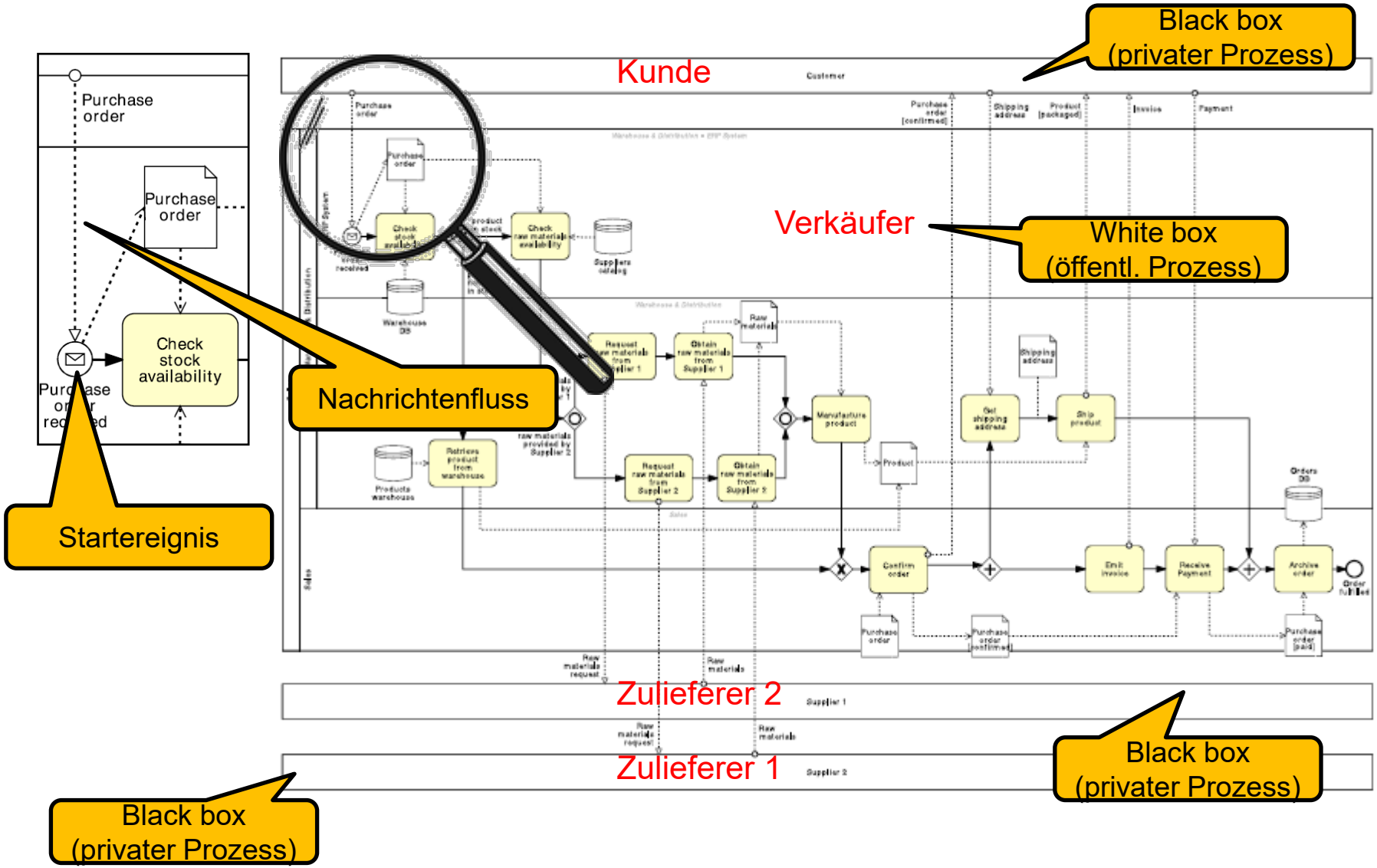
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Einfaches Beispiel eines Kollaborationsdiagramms

Immatrikulation (verkürzt!)

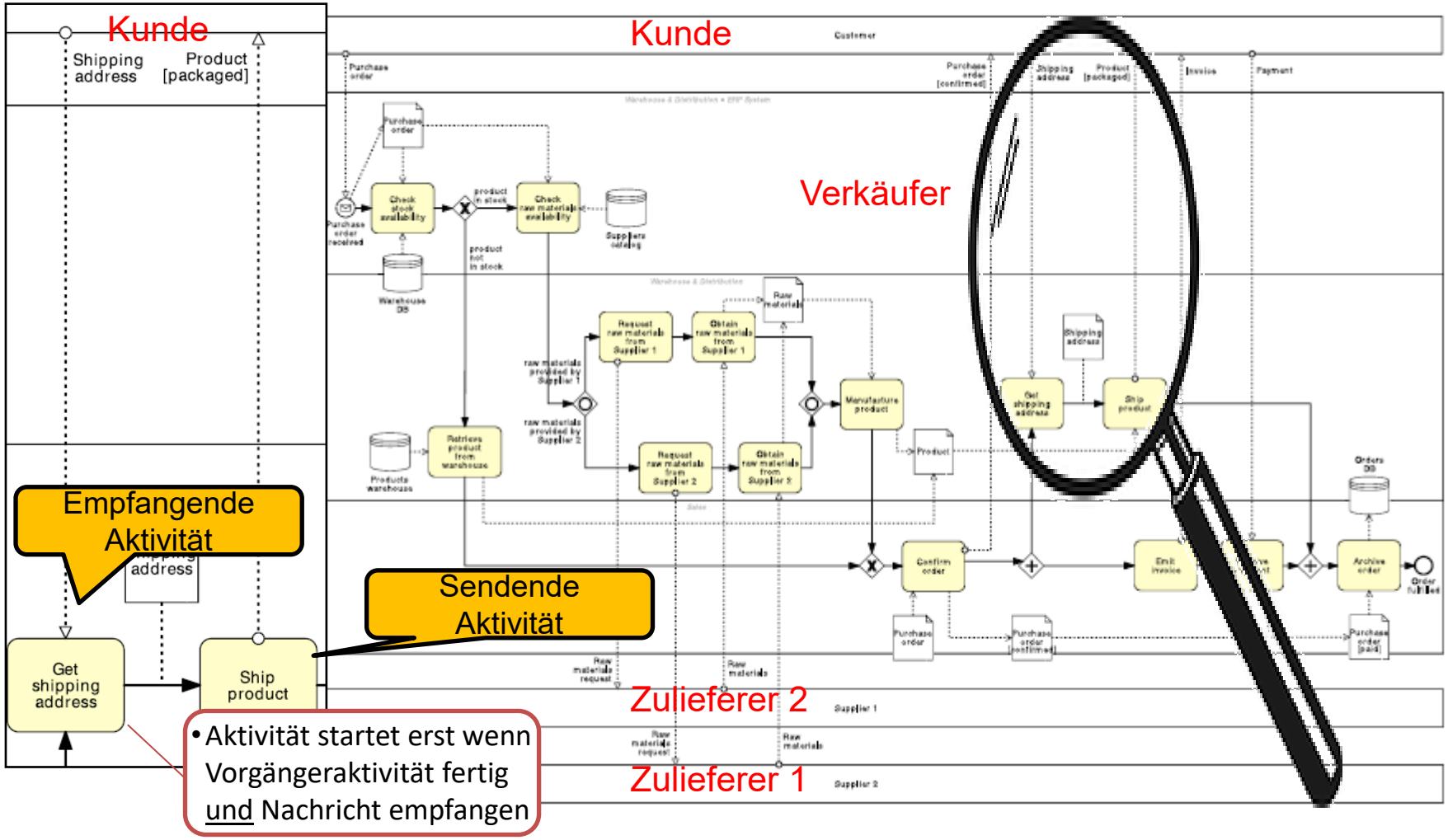


Komplexes Kollaborationsdiagramm (1/2)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Komplexes Kollaborationsdiagramm (2/2)

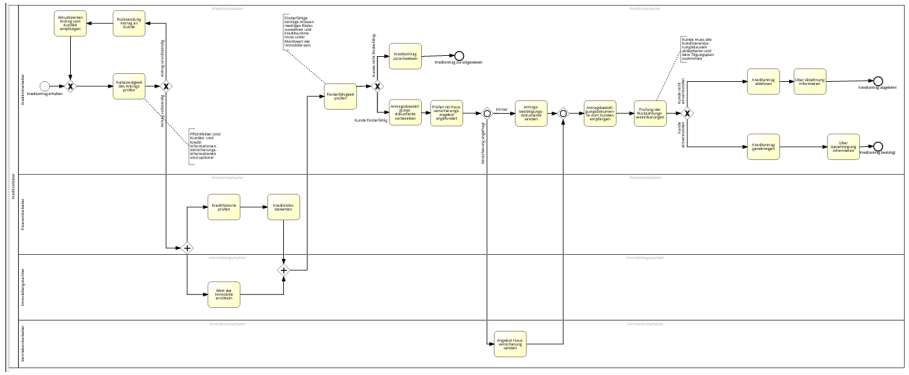


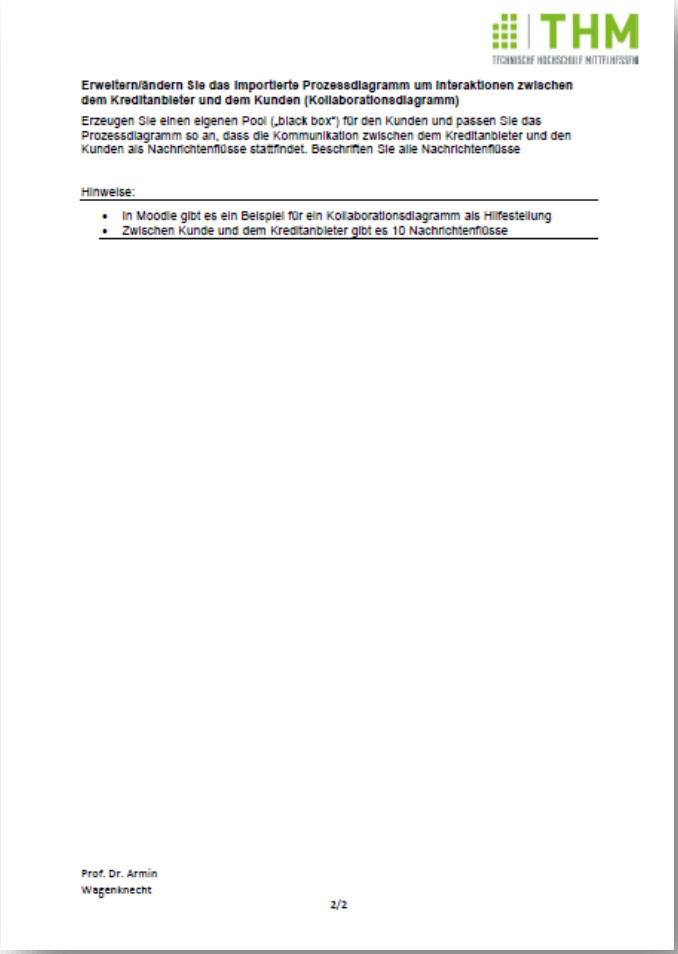
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Teamaufgabe: Kollaborationsdiagramm „ Kreditantragsprozess“

Erweitern Sie das gegebene Prozessdiagramm „Kreditantragsprozess“ um die Kommunikation zwischen Kreditanbieter und Kunde (→ Kollaborationsdiagramm)

- Bereits ein Prozessdiagramm „Kreditantragsprozess“ vorgegeben
- Datei in Signavio importieren
- Aus dem Diagramm ein Kollaborationsdiagramm machen
- In Moodle:
  - Aufgabenblatt mit Importanleitung
  - BPMN-Datei *Kreditantragsprozess_Vorlage.bpmn*





Erweitern/ändern Sie das importierte Prozessdiagramm um Interaktionen zwischen dem Kreditanbieter und dem Kunden (Kollaborationsdiagramm)

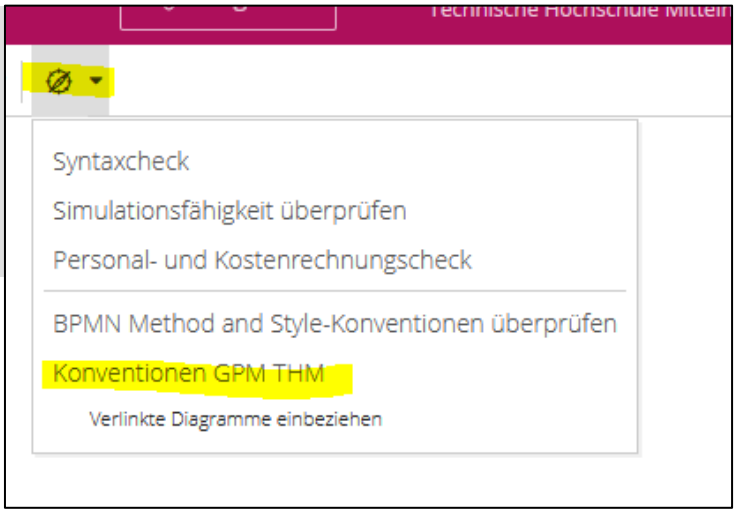
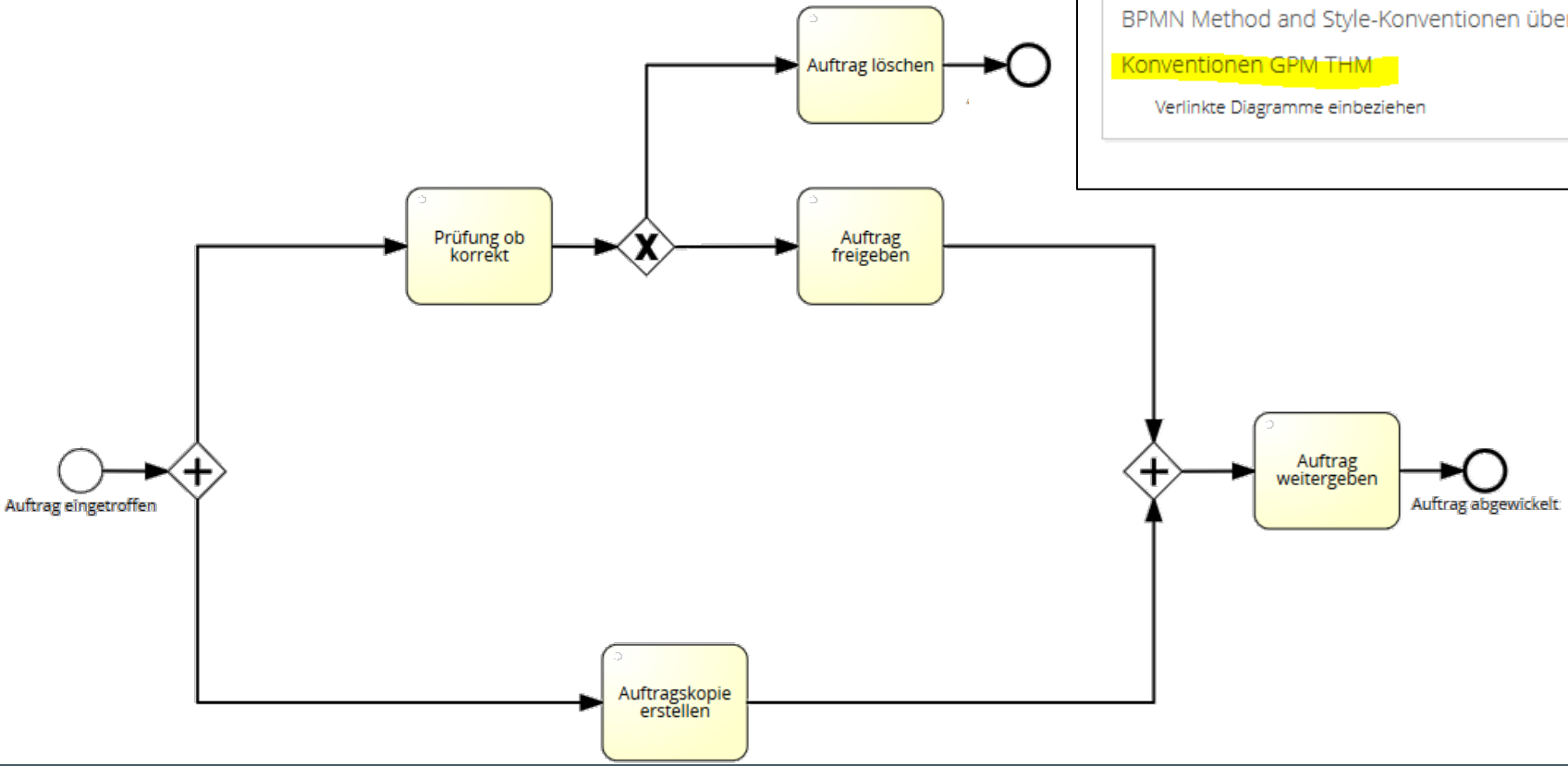
Erzeugen Sie einen eigenen Pool („black box“) für den Kunden und passen Sie das Prozessdiagramm so an, dass die Kommunikation zwischen dem Kreditanbieter und den Kunden als Nachrichtenflüsse stattfindet. Beschriften Sie alle Nachrichtenflüsse

Hinweise:

- In Moodle gibt es ein Beispiel für ein Kollaborationsdiagramm als Hilfestellung
- Zwischen Kunde und dem Kreditanbieter gibt es 10 Nachrichtenflüsse

Prof. Dr. Armin Wagenknecht

2/2

Kleine Übung BPMN-Korrektheitscheck

- Modellieren Sie das folgende Diagramm in Signavio im Arbeitsbereich des Dozenten
- Lassen Sie die Korrektheit des Diagramms durch Signavio prüfen („Konventionen GPM THM“)
- Korrigieren Sie angezeigten Fehler und Warnungen